



Facultade de Ciencias da Educación

Traballo de
Fin de Máster.

Máster Universitario en
Profesorado de Educación
Secundaria Obrigatoria e
Bacharelato, Formación
Profesional e Ensinanzas
de Idiomas

Perspectivas dos
futuros docentes
sobre o potencial uso
dos visores VR nas
matemáticas na
educación secundaria

Autor: Ángel Mourelle Abelenda

Titora: Teresa Fernández Blanco

Curso 2025-2026

Perspectivas de los futuros docentes sobre el potencial uso de los visores VR en las matemáticas en la educación secundaria

Prospective teachers' perspectives on the potential use of VR headsets in secondary school mathematics

Resumo

A realidade virtual inmersiva ou IVR é unha tecnoloxía recente sobre a que se están a producir grandes avances en investigación e desenvolvemento de *software* educativo. O presente traballo de investigación-acción, con enfoque mixto, principalmente cualitativo, pon o foco nos estudantes de mestrado de profesorado, en calidade de futuros docentes, para estudar as súas percepcións sobre o potencial uso da IVR nas aulas. As persoas participantes realizaron unha sesión introdutoria a NeoTrie VR, un aplicativo creado no seo da Universidade de Almería e orientado á xeometría, para posteriormente cubrir un cuestionario. Nel avaliáronse a sí mesmos sobre as súas capacidades coa realidade virtual e manifestaron os contidos que traballarían con ela nas aulas, así como os aspectos positivos e negativos que anticipan experimentar. Os resultados obtidos indican que a sesión introdutoria modificou a percepción de dificultade da ferramenta, mostrou unha preferencia polos contidos de xeometría e apuntou cara dificultades relacionadas cos recursos dispoñibles, a organización da aula e algúns problemas que o *hardware* ten pendente resolver. Inclúese un caso de interese para a atención á diversidade, e a posibilidade de aplicarse tamén con docentes en exercicio.

Palabras chave

Realidade virtual inmersiva, IVR, NeoTrie VR, análise en retrospectiva, escala Likert

Resumen

La realidad virtual inmersiva o IVR es una tecnología reciente sobre la que se están produciendo grandes avances en investigación y desarrollo de software educativo. El presente trabajo de investigación-acción, con enfoque mixto, principalmente cualitativo, pone el foco en los estudiantes de máster de profesorado, en calidad de futuros docentes, para estudiar sus percepciones sobre el potencial uso de la IVR en las aulas. Las personas participantes realizaron una sesión introductoria a NeoTrie VR, una aplicación creada en el seno de la Universidad de Almería y orientada a la geometría, para posteriormente rellenar un cuestionario. En él se evaluaron a sí mismos sobre sus capacidades con la realidad virtual y manifestaron los contenidos que trabajarían con ella en las aulas, así como los aspectos positivos y negativos que anticipan experimentar. Los resultados obtenidos indican que la sesión introductoria modificó la percepción de dificultad de la herramienta, mostró una preferencia por los contenidos de geometría y apuntó hacia dificultades relacionadas con los recursos disponibles, la organización del aula y algunos problemas que el hardware tiene pendiente resolver. Se incluye un caso de interés para la atención a la diversidad, y la posibilidad de aplicarse también con docentes en ejercicio.

Palabras clave

Realidad virtual inmersiva, IVR, NeoTrie VR, análisis en retrospectiva, escala Likert

Abstract

Immersive virtual reality or IVR is a recent technology in which major advances are being made regarding research and development of educational software. This action-research work, with a mixed but mainly qualitative approach, focuses on master's degree in education students, as future teachers, to study their perceptions about the potential use of IVR in the classroom. The participants took part in an introductory session to NeoTrie VR, an application developed within the University of Almería and focused on geometry, and subsequently completed a questionnaire. In it, they evaluated themselves on their capabilities with virtual reality and stated the contents they would work on with it in the classroom, as well as the positive and negative aspects they anticipate experiencing. The results obtained indicate that the introductory session modified the perception of the tool's difficulty, showed a preference for geometry content, and pointed toward difficulties related to available resources, classroom organization, and some problems that the hardware has yet to resolve. A case of interest for attention to diversity is included, as well as the possibility of also applying it to in-service teachers.

Keywords

Immersive virtual reality, IVR, NeoTrie VR, retrospective analysis, Likert scale

Índice

Introdución.....	7
1. Realidade virtual na aula. Antecedentes.....	8
1.1 Definición de realidade virtual.....	8
1.2 Revisión de antecedentes.....	9
2. NeoTrie VR.....	17
2.1 Sobre o aplicativo.....	17
2.2 Primeiros pasos en NeoTrie VR.....	18
2.2.1 Orientación e uso dos mandos.....	18
2.2.2 UI radial e ferramentas básicas.....	20
2.3 Resumo dos aspectos máis avanzados.....	22
3. Metodoloxía.....	23
3.1. Investigación-acción.....	23
3.2. Poboación e mostra.....	23
3.3. Intervención. Sesión introdutoria NeoTrie VR.....	24
3.4. Instrumento de toma de datos.....	26
3.4.1. Estrutura do cuestionario.....	27
Finalidade do formulario e tratamento de datos.....	27
Datos sobre a persoa participante.....	27
Coñecemento previo sobre a IVR.....	27
Experiencia durante a sesión.....	28
Coñecemento e percepción posterior sobre a IVR.....	28
Percepción sobre o uso da IVR no ensino secundario.....	28
Pregunta aberta final.....	29
3.4.2. Metodoloxía aplicada á formulación das preguntas.....	29
4. Análise e discusión de resultados.....	30
4.1. Toma de datos. Execución das sesións.....	31
4.2. Análise e discusión de resultados.....	32
4.3. Caso destacado: diversidade funcional.....	40
4.4. Sesións a docentes en exercicio.....	41
5. Conclusión e novos horizontes.....	42
Bibliografía.....	44

Introdución

Durante os últimos vinte anos non só se desenvolveu a tecnoloxía a unha alta velocidade, senón que tamén a educación, en particular a secundaria, viviu un fondo proceso de dixitalización e adopción das TIC (tecnoloxías da información e da comunicación) na práctica educativa. Neste contexto, a realidade virtual, cunha escasa década dende que apareceran os primeiros visores comerciais modernos, parece presentar as características idóneas para traballar nas aulas aspectos como, por exemplo, a visualización e a xeometría espaciais. Se se tenta levar esta nova ferramenta ás aulas, podería darse o caso de atopar un certo rexeitamento entre o profesorado, especialmente aquel de maior idade ou cun nivel de alfabetización dixital menor. Agora ben, os estudantes que ocupan as aulas dos mestrados de profesorado de educación secundaria, os chamados a ser os futuros docentes, son persoas nadas na súa maioría xa no século XXI, cunha alta alfabetización dixital e desempeño coas ferramentas tecnolóxicas. Polo tanto, se queremos abrir un futuro sólido para o uso educativo da realidade virtual inmersiva ou IVR, deberemos estudar as percepcións deste perfil poboacional sobre ela. Teñen estas persoas experiencia coa IVR? Consideran moi difícil o seu uso? Cren que saberían xestionar o seu uso na aula? Que contidos traballarían axudándose desta tecnoloxía?

O presente Traballo de Fin de Mestrado é unha investigación-acción de enfoque mixto, mais na súa maioría cualitativo, que pretenderá responder á seguinte pregunta de investigación: cal é a autopercepción dos futuros docentes e as súas expectativas sobre a realidade virtual inmersiva e o seu potencial uso nas aulas? Para achar unha resposta, unha mostra de futuros docentes realizará unha sesión introdutoria ao *software* NeoTrie VR, onde o investigador exercerá como guía, e cubrirá posteriormente un cuestionario.

O abano de obxectivos que establece esta primeira investigación é amplo, tomando como centro a análise (principalmente cualitativa) das percepcións, avaliación e expectativas sobre o potencial pedagóxico e as limitacións que implicarían a inclusión da IVR no ensino. Búscase tamén realizar unha revisión de antecedentes que permitan detectar os principais consensos científicos respecto desta materia, de modo que se poidan contrastar cos resultados deste traballo. Tentarase deseñar, de modo argumentado e servindo aos obxectivos e información recabada, unha sesión introdutoria a NeoTrie VR breve pero completa, e un cuestionario que sirva de instrumento de toma de datos. Agardarase que a análise e discusión de resultados permita coñecer e categorizar para os participantes: as

autopercepcións de facilidade e intención de uso da IVR co seu futuro alumnado, de aspectos positivos e negativos detectados na súa experiencia cos visores, identificar os sentidos matemáticos e contidos que traballarían na aula e sinalar as principais limitacións que esperan atopar.

Desta relación de obxectivos dedúcese que se pretenderá adquirir tras a finalización deste texto a práctica totalidade das competencias listadas no plan de estudos do mestrado (Universidad de Santiago de Compostela [USC], s.d.), agás aquelas específicas ligadas ao Prácticum, dado que non aplican ás investigacións sen intervención na aula. Sen mencionalas todas nin a través do nome completo por limitacións de extensión, destácanse: buscar e procesar información para transformala en coñecemento, participar na investigación e innovación de procesos de aprendizaxe, integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe, analizar criticamente o desempeño da docencia, identificar problemas relativos ao ensino-aprendizaxe e formular alternativas, e utilizar a bibliografía e ferramentas de busca de recursos bibliográficos.

1. Realidade virtual na aula. Antecedentes

Esta primeira sección permitirá obter toda a información e contexto necesarios para poder concretar as variables que se estudarán e o instrumento de toma de datos ao que se recurrirá neste traballo

1.1 Definición de realidade virtual

A investigación que se leva a cabo neste traballo está centrada na realidade virtual inmersiva (IVR), á que nos referiremos indistintamente como realidade virtual (VR). Con todo, este termo pode xerar confusión, e cómpre adicar un breve espazo a definir adecuadamente esta tecnoloxía. Tomaremos como referencia o texto de Milgram e Kishino (1994), no cal se establece o marco do continuo de virtualidade para poder ubicar correctamente a realidade virtual, aumentada e a virtualidade aumentada.

Dito traballo insire o uso de elementos ou espazos virtuais nunha gradación linear, que sitúa nun extremo a total realidade e no outro a total virtualidade (figura 1). Este último extremo é o que neste TFM definimos como realidade virtual (inmersiva): a inmersión do usuario nun espazo onde todos os elementos son exclusivamente dixitais.



Figura 1: continuo da virtualidade. Fonte: redeseño da figura 1 de Milgram e Kishino (1994).

Na metade do espectro máis próxima á realidade atopamos a coñecida como realidade aumentada, onde onde a visualización dun espazo real incorpora gráficos ou obxectos virtuais. O espello desta tecnoloxía é a virtualidade aumentada, onde a contorna é maioritariamente virtual pero incorporando información ou obxectos procedentes do mundo real. Finalmente, a realidade mixta engloba estes dous conceptos e, en xeral, todo o continuo da virtualidade agás os dous extremos que supoñen a realidade física e a realidade virtual.

A efectos deste traballo fin de mestrado, a diferenza é clara: traballamos sobre a realidade virtual entendida como o uso de visores e controladores de VR que sitúan ao usuario nun espazo sintético, onde todos os obxectos cos que interactuará serán constructos dixitais.

1.2 Revisión de antecedentes

A realidade virtual inmersiva (comercial e accesible), tal como a entendemos agora, conta só cunha década de historia, dende que en marzo de 2016 saíse ao mercado o visor Oculus Rift, seguido ao longo dese ano polas HTC Vive e as PlayStation VR, ademais dalgún outro visor enfocado a *smartphones*. En consecuencia, os estudos que tratan a inclusión desta tecnoloxía nas aulas son recentes (o artigo máis antigo a tratar neste apartado data de 2021, á vez que se comentan varios do ano 2026 en que se redactou este texto) e moi variados, tanto na metodoloxía como nas súas propias conclusións. Non só se enfocan nas matemáticas: de feito, algúns autores como Ward et al. (2025) suxiren un maior interese por aplicar a realidade virtual en ámbitos como as ciencias experimentais (eido no que tamén se

atopan Dajani et al., 2026 e Pireva Nuci & Shatri, 2026) e na historia, debido ao seu potencial visual.

A revisión de antecedentes inicia con decenas de artigos, e remata circunscribíndose a una ducia. Quizais mereza mención a confusión á que levan o uso dos termos ‘virtual’ ou ‘inmersivo’, entre outros, dado que se mesturan artigos que tratan a realidade virtual inmersiva, a realidade aumentada, os videoxogos educativos ou aplicativos móbiles convencionais baixo títulos moi parecidos. Foi necesario polo tanto peneirar un gran volume de artigos para obter algúns que tratasen ben a IVR nas matemáticas da educación secundaria, ben aspectos que poidan complementar informativamente ás fontes anteriores. A táboa 1 mostra as referencias dos doce artigos que se tratarán xunto con algunha información básica: a área de coñecemento sobre a que versan, o tipo de individuos que compoñen a súa mostra (a meirande parte das fontes son investigacións/estudos de campo), o tamaño de dita mostra e, finalmente, se ditos traballos se centran ou non en NeoTrie VR, o *software* que se empregará neste TFM.

Estudo	Disciplina	Mostra	Tamaño (mostra)	☒ NeoTrie VR
CodinaSanchez2022	Matemáticas	Estudiantes Grao Educación Primar	203	☒
Dajani2026	Medicina	Estudiantes Medicina	54	☐
Daughrity2025	Matemáticas	Alumnos	20	☐
DominguezVazquez2024	Matemáticas	Alumnos	Non especifica	☐
Hickethier2026	Matemáticas e CCEE	Futuros profesores	57	☐
MoralSanchez2022	Matemáticas	Alumnos	30	☒
O’Leary2025	Biología	Profesores	Non especifica	☐
PirevaNuci2026	Matemáticas e Química	Alumnos	58	☐
Rodriguez2021	Matemáticas	Alumnos	Clases de 4 docentes	☒
Rodriguez2024	Matemáticas	Futuros profesores	32	☒
Rodriguez2026	Matemáticas	Futuros profesores	33	☒
Ward2025	STEM	Non aplica	Non aplica	☐

Táboa 1. Resumo macro das fontes consultadas neste apartado. Elaboración propia.

As fontes seleccionadas para esta sección pretenden ser variadas en diversas fronteas. Dunha banda, se ben a disciplina obxecto deste traballo son as matemáticas, atopamos autores que afrontan a realidade virtual dende o campo da medicina como Dajani et al. (2026), ou a bioloxía, como O’Leary et al. (2025); mais tamén tres fontes que agrupan ás matemáticas xunto a outras disciplinas STEM. Das doce fontes estudadas serán cinco as que traten concretamente sobre NeoTrie VR, o *software* que conduce este TFM, mentres

que as sete restantes tratarán a realidade virtual inmersiva a través doutros métodos e ferramentas.

Un aspecto que cómpre destacar son as mostras que empregan os diferentes estudos, non no seu aspecto cualitativo (dado que maioritariamente están conformadas por alumnos de secundaria ou futuros docentes, entendidos como os alumnos de mestrados de profesorado ou similares) senón no seu aspecto cuantitativo, en liña cunha das observacións realizadas por Ward et al. (2025). Dito traballo revisou un total de 117 estudos datados entre 2010 e 2022 e aplicados a estudantes e docentes de educación secundaria, e observou que tres cuartas partes deses traballos tiñan unha mostra inferior a 100 persoas. Efectivamente, só unha das fontes reflectidas na táboa 1 presenta unha mostra ampla, de 203 persoas, pero estamos a falar de estudantes dun grao de Educación Primaria, e non de alumnos ou (futuros)docentes de secundaria. Máis alá do tamaño da mostra, tamén é relevante advertir que se seleccionan nas fontes clases enteiras a modo de mostra, co cal todos os individuos comparten moitas variables que poden influenciar os resultados do estudo, como son a ubicación do/s centro/s (Rodríguez, 2024; Rodríguez & García López, 2026; Rodríguez et al., 2021; centrados na provincia de Almería) ou a situación lingüística (O'Leary et al., 2025, que estuda centros de ensino en gaélico con menor dominio do inglés).

Como se amosa na táboa 2, tamén hai unha ampla variabilidade nos aspectos formais e metodolóxicos dos estudos sobre a realidade virtual inmersiva nas aulas. Algunhas investigacións acóllense a modelos de avaliación estandarizados que son merecedores de mención, como é o caso do TPACK (Rodríguez, 2024; Rodríguez & García López, 2026) ou o TAM (Domínguez Vázquez & Díaz Palencia, 2024; Pireva Nuci & Shatri, 2026), deseñando experiencias que permitan avaliar os items correspondentes a cada modelo. O modelo TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) asigna a cada actividade unha combinación das letras T,P,C e K segundo a natureza da mesma (Rodríguez & García López, 2026), de modo que por exemplo unha actividade para aprender conceptos tecnolóxicos etiquétase como TCK, unha actividade técnica que non ensina contidos sería TK, uma que só traballa conceptos pedagóxicos mais non técnicos considerárase PCK ou unha que traballase todos os aspectos sería TPCK4. O modelo TAM (Technology Adaptation Model) estuda a intención de conducta, neste caso intención de uso dunha tecnoloxía, a partir das crenzas e actitudes dos individuos analizados cara dita ferramenta (Pireva Nuci & Shatri, 2026), tendo como eixos do modelo á utilidade percibida (PU, Perceived Usefulness), a facilidade de uso percibida (PEOU, Perceived Ease of Use), a actitude cara o uso (ATU,

Attitude toward Using), a intención de uso conductual (BI, Behavioral Intention) e de uso real (AU, Actual Use).

Estudo	Marcos Teóricos e de Avaliación	Deseño e Métodos de Investigación	Metodoloxías Pedagóxicas na Aula
CodinaSanchez2022	Modelo de Vinner	Deseño Cuasi-experimental (grupos A/B sen asignación aleatoria)	
Dajani2026	CLT (Teoría da Carga Cognitiva)	Métodos Mixtos	Aprendizaxe Cooperativa
Daugherty2025	Embodied Cognition	Interaction Analysis (visionado de datos en vídeo)	Aprendizaxe Cooperativa Aprendizaxe Baseada en Xogos
DominguezVazquez2024	TAM (Modelo de Aceptación da Tecnoloxía)		"Gamificación Aprendizaxe Baseada en Xogos Aprendizaxe Cooperativa"
Hickethier2026		Métodos Mixtos	
MoralSanchez2022		Investigación-Acción Métodos Mixtos	Gamificación Aprendizaxe Baseada en Xogos Aprendizaxe Cooperativa Flipped Learning
O'Leary2025			Aprendizaxe Cooperativa
PirevaNuci2026	TAM	Deseño Cuasi-experimental	Aprendizaxe Baseada en Xogos
Rodriguez2021		DBR (Investigación Baseada no Deseño)	Aprendizaxe Cooperativa Gamificación Aprendizaxe Baseada en Xogos
Rodriguez2024	TPACK (Coñecemento Tecnolóxico Pedagóxico e do Contido)	Investigación-Acción Modelo de Lewin	Aprendizaxe Cooperativa
Rodriguez2026	TPACK	Investigación-Acción DBR	Aprendizaxe Cooperativa
Ward2025	Modelo de Avaliación de Kirkpatrick CLT TPACK	Revisión Bibliográfica	Aprendizaxe Cooperativa Aprendizaxe Baseada en Xogos Flipped Learning

Táboa 2. Resumo das metodoloxías aplicadas nas fontes consultadas. Elaboración propia.

Fóra destes dous grandes marcos, as investigacións son moi variadas, sobre todo na avaliación e recollida de datos. A propia táboa 2 é un resumo moi revelador de como estes estudos xeran experiencias que traballan metodoloxías pedagóxicas parecidas, predominando a aprendizaxe baseada en xogos, a aprendizaxe cooperativa e os elementos de gamificación. Non obstante, as conclusións extraénsen, ademais dos dous modelos vistos, doutros modelos como o de Vinner (Codina Sánchez et al., 2022) e mesmo de entrevistas ou da propia narración do autor en observación dos feitos.

Considerando a suma de todo o anterior, da existencia de mostras de tamaño reducido e con posibles variables externas condicionantes, e da variabilidade nas metodoloxías de investigación e avaliación, resulta de agardar que poidan xurdir resultados ou conclusións en certo modo contraditorias. Isto dáse particularmente nas afirmacións extraídas dunha análise cuantitativa, como os exames ou os cuestionarios con puntuación, onde é determinante o tamaño e calidade da mostra. Un bo exemplo son as investigacións que empregan o modelo TAM, onde cabe agardar una correlación significativa entre a facilidade de uso (PEOU) e a intencionalidade de uso (BI). Mentres que Hickethier et al. (2026)

reflicten este comportamento, Pireva Nuci & Shatri (2026) non aprecian esta influencia da PEOU sobre a BI.

Cómpre sinalar, de modo previo a observar as conclusións cualitativas máis relevantes recollidas nas táboas 3 e 4, aquelas deducións dispares que se refiren propiamente aos beneficios de aplicar a realidade virtual na aula e aos modos mais convenientes de realizar este labor. Por exemplo, se ben todas as investigacións en aula sinalan melloras nos resultados obtidos polos alumnos (táboa 3), hai discrepancias sobre se este progreso é xeral nas competencias matemáticas (Moral-Sánchez et al., 2022; Pireva Nuci & Shatri, 2026) ou se se restrinxen só ao eido da capacidade espacial (Codina Sánchez et al., 2022). Tamén se aprecia na táboa como son varias as fontes que suxiren un beneficio na comunicación e colaboración entre iguais, mais Pireva Nuci & Shatri (2026) advirten do contrario e mostran maior interese na realidade aumentada por non cubrir a visión e o oído dos alumnos de forma tan completa como a realidade virtual inmersiva. Sobre as idades recomendadas para aplicar a IVR tamén se aprecia debate entre os estudos centrados no tramo de 10 a 14 anos (último ciclo de primaria e primeiro ciclo da ESO para o caso do sistema educativo español): mentres Daughrity et al. (2025) ou Rodríguez (2024) consideran que esta é unha idade idónea para que a IVR vehicule a comprensión de conceptos matemáticos abstractos, Hickethier et al. (2026) consideran que a falta de abstracción nesta etapa desaconsella o uso das VR, sendo máis conveniente unha certa abstracción e comprensión previa dos conceptos antes de traballar sobre eles a través dos visores de realidade virtual.

Estudo	☒ Mellora da comprensión espacial e visualización	Aumento da motivación e compromiso	Aprender facendo	Fomento da colaboración e comunicación	Simulación de escenarios inaccesibles	Inclusión e atención á diversidade	Identificación e corrección de erros conceptuais
CodinaSanchez2022	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒
Dajani2026	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Daughrity2025	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
DominguezVazquez2024	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐
Hickethier2026	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐
MoralSanchez2022	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
O'Leary2025	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
PirevaNuci2026	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐
Rodriguez2021	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
Rodriguez2024	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Rodriguez2026	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Ward2025	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐

Táboa 3. Resumo dos aspectos positivos apreciados en cada fonte consultada. Elaboración propia.

Dito todo o anterior, resúmense na táboa 3 as principais conclusións positivas cara a inclusión da realidade virtual inmersiva dos diferentes textos consultados. O maior consenso

e máis importante entre todas as fontes é a mellora que produce este novo recurso na visualización e comprensión do espazo. Ademais, todos os artigos destacan que esta ferramenta aumenta a motivación do alumnado. Dun modo similar, a maior parte dos artigos destacan como positiva a incidencia das IVR nunha aprendizaxe máis activa e exploratoria, o que comunmente se denomina ‘aprender facendo’. Sobre estes dous últimos puntos, Hickethier et al. (2026) e Rodríguez (2024) advirten de que este impulso pode deberse de xeito importante ao ‘factor novidade’ que aportan os visores VR, de modo que apuntan ao docente como responsable de aproveitar ese punto e lograr mantelo no tempo. Ward et al. (2025) van máis alá e, na súa tarefa de revisión bibliográfica, aprecian que moitas iniciativas escolares previas rematan abandonándose despois de se perder esta sensación de novidade. Propóñense diferentes estratexias para esquivar esta problemática, a través da busca dunha adopción progresiva ou dun modelo híbrido respecto dos recursos físicos. Por exemplo, Ward et al. (2025) propoñen un modelo de adopción progresiva en 5 meses, e O’Leary et al. (2025) un modelo de aula rotativo (a modo de circuito) onde a realidade virtual sexa unha das estacións de traballo. Para o caso concreto de NeoTrie VR, os estudos liderados por Rodríguez (2024; Rodríguez & García López, 2026; Rodríguez et al., 2021) indican que a práctica docente con esta ferramenta debe ir incluíndose de xeito paulatino, tanto para o docente como para os alumnos, sen incluír funcionalidades complexas ao inicio e cun labor moi intenso de andamiage detrás.

Outros factores positivos relevantes son o fomento da colaboración e da participación (malia o comentario realizado un par de parágrafos atrás) e a capacidade da realidade virtual inmersiva para traballar sobre escenarios imposibles de recrear doutro modo (no caso das matemáticas) ou que resultarían moi caros e complexos nun laboratorio real (no caso das ciencias experimentais). Tamén se incide nalgúns artigos na capacidade desta tecnoloxía para identificar e corrixir erros conceptuais matemáticos do alumnado. Dando fin ao contido da táboa 3, algunhas fontes sinalan as capacidades da realidade virtual para a atención á diversidade (AAD). Domínguez Vázquez & Díaz Palencia (2024) tratan a inclusión de persoas con discapacidades auditivas a través das novas formas de comunicación visual que permite esta tecnoloxía, mentres que O’Leary et al. (2025) indican como a capacidade de crear un entorno controlado e con menor distracción supón un beneficio para persoas con trastornos do espectro autista ou discapacidades cognitivas. Ward et al. (2025) abordan estes dous puntos e suma os casos de discapacidade visual, que propoñen solventar coas funcionalidades de ‘texto a voz’ (text-to-speech); e a mobilidade reducida (un punto que se mencionará máis adiante neste TFM), onde se apunta ao desenvolvemento de controis de navegación alternativos.

Estudo	☒ VR Sickness	Elevado custo / Fenda dixital	Problemas técnicos / infraestrutura	Falta de formación docente	Dificultades na xestión da clase	Risco de distracción	Dificultades relacionados co currículo
CodinaSanchez2022	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Dajani2026	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
Daughrity2025	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☐
DominguezVazquez2024	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐
Hickethier2026	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒
MoralSanchez2022	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
O'Leary2025	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒
PirevaNuci2026	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
Rodriguez2021	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
Rodriguez2024	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Rodriguez2026	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒
Ward2025	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒

Táboa 4. Resumo dos aspectos negativos apreciados en cada fonte consultada. Elaboración propia.

Con todo, como se mostra na táboa 4 e como se adiantou uns parágrafos máis atrás, as diferentes fontes apuntan tamén cara varias problemáticas ou aspectos negativos derivados da aplicación da realidade virtual nas aulas ou das experiencias xurdidas no desenvolvemento das investigacións. Algunhas delas son inherentes ao *hardware* empregado (os visores VR) e o seu estado tecnolóxico e económico actual (como as *VR sickness* ou o custo), mentres que outras fan referencia aos diferentes axentes educativos: docentes (formación pedagóxica), alumnos (distraccións), administracións educativas (inclusión no currículo) e as relacións entre eles.

O primeiro punto relevante, dado que afecta á saúde do alumnado, e malia a ser un problema propiamente do estatus tecnolóxico e do tempo de exposición, son as afeccións comunmente denominadas VR sickness ao longo da literatura. Os principais malestares son os mareos e a desorientación (Dajani et al., 2026; Domínguez Vázquez & Díaz Palencia, 2024; Pireva Nuci & Shatri, 2026), a tensión visual ou eye strain (Dajani et al., 2026) a sobrecarga sensorial (Domínguez Vázquez & Díaz Palencia, 2024) ou de memoria de traballo (Ward et al., 2025) e a cinetose6 (Ward et al., 2025).

As outras grandes dificultades que non dependen dos docentes nin dos alumnos, senón da evolución técnica e de prezo desta tecnoloxía, son os custos económicos da VR e os problemas técnicos (tanto do hardware como do software) e de infraestrutura (principalmente de conexión á rede). O custo de adquisición dos visores segue a ser prohibitivo para moitos centros (Dajani et al., 2026; Daughrity et al., 2025), e no caso das PCVR tamén se precisa investir en ordenadores con prestacións gaming7 de alto custo para

soportar o peso computacional. Tamén se fai referencia ao pago de licenzas para o uso de determinado software educativo de VR, que en moitos casos se adquire individualmente para cada dispositivo (Pireva Nuci & Shatri, 2026), o cal se mencionou tamén no inicio do apartado anterior sobre NeoTrie VR.

Respecto das conclusións negativas sobre alumnos e docentes, hai un certo consenso nas fontes revisadas sobre a necesidade de maior formación dos docentes para poder implementar con éxito a realidade virtual no ensino. Respecto desta implementación, tamén cabe destacar as dificultades que aprecian os docentes e futuros docentes á hora de compatibilizar o uso desta tecnoloxía coas esixencias do currículo, á hora da xestión das clases e, finalmente, en tentar evitar que o alumnado se distraia.

Respecto deste último punto, e tendo en conta o visto na táboa 2 sobre como as investigacións empregan maioritariamente a gamificación, a aprendizaxe baseada en xogos e a aprendizaxe colaborativa; as conclusións dalgunhas das fontes son de gran interese e permiten apreciar unha futura liña de investigación moi prometedora. Varias fontes afirman a conveniencia de vehicular a didáctica coa realidade virtual mediante historias (storytelling en O'Leary et al., 2025 ou storyline en Hickethier et al., 2026) para aumentar o compromiso dos estudantes e prever distraccións ou aburrimiento. As experiencias educativas en VR entran nunha categoría chamada serious games (Moral-Sánchez et al., 2022; Pireva Nuci & Shatri, 2026), en contraposición ao xogo puramente lúdico. Daugherty et al. (2025) tratan especialmente esta contraposición, entre o que denominan 'xogo matemático' e 'xogo xeral', e explican a necesidade e beneficio de intercalar o primeiro co segundo, afirmando que o xogo libre e espontáneo permite liberar tensión, construír confianza cos seus titores e respecto do control do hardware e aumentar a motivación; mesmo se comenta a posibilidade de transformar algunha destas situacións en xogo matemático. Combinar esta liña coa afirmación de Ward et al. (2025), pola que unha realidade virtual implementada correctamente permite aos alumnos chegar ao estado de fluxo, ofrece un novo horizonte que explorar. O estado de fluxo (flow en inglés) é unha situación propia dos videoxogos que un xogador pode acadar e durante a cal presenta un alto compromiso e un grao de concentración superior ao habitual, pero que non chega en ningún caso á sobrecarga cognitiva. Tradúcese popularmente na frase 'estar dentro do xogo'.

En conclusión desta revisión de antecedentes, neste traballo interprétase que a investigación será máis útil se se enfoca no eido cualitativo e non no cuantitativo, máxime ao se aplicar sobre unha mostra moi reducida. Apréciase o aporte de indicar as sensacións, queixas e propostas dun futuro alumnado cun manexo das TIC moi sueperior á xeración que

os precediu, e que polo tanto terían a capacidade de formarse eficazmente e implementar a realidade virtual inmersiva nas aulas. Máis aló de cifras de aprendizaxe e mellora, búscase que nesta investigación poidan agromar algunhas experiencias, apreciacións ou consellos que resulten en certo modo novidosos e que poidan inspirar algunha mellora futura, ben sexa no *hardware* de VR, ben sexa no *software* como NeoTrie VR.

2. NeoTrie VR

A ferramenta que neste traballo abandeira o uso dos visores VR no ensino matemático é o *software* NeoTrie VR, creado pola *spin-off* Virtual Dor da Universidade de Almería (UAL). Como se pode consultar en Universidad de Almería (s.d.), a súa orixe sitúase na proposta gañadora do concurso Ciencia en Acción da localidade gaditana de Algeciras, no ano 2016. Inicialmente insírese na comunidade educativa europea Scientix (2017-2020), para actualmente estar a cargo da mentada *spin-off*.

O director do proxecto e investigador principal, que nutre unha parte substancial da bibliografía deste traballo, é José Luis Rodríguez, do Departamento de Matemáticas da UAL. O desenvolvemento do *software* está a cargo do enxeñeiro informático pola UAL e director de Virtual Dor, Diego Cangas Moldes, e de Rubén Hernández Sánchez, matemático. Completan o elenco fixo as investigadoras María Isabel Romero, María del Mat García e Antonio Codina, do Departamento de Educación da UAL.

Adicamos un espazo neste traballo a describir con precisión este *software* educativo, as súas capacidades e uso, necesarios para comprender adecuadamente a concreción da investigación-acción a realizar neste TFM.

2.1 Sobre o aplicativo

O *software* NeoTrie VR pode empregarse tanto en soportes de PCVR como *standalone*. Os primeiros, como é o caso de Valve Index, precisan conectarse a un ordenador (cunhas determinadas especificacións mínimas) para funcionar, polo que soportan Windows 10/11. Os visores *standalone* son os que non precisan conectarse, porque soportan por si mesmos todos os procesos. Motan un sistema Android e os seus grandes expoñentes son Meta Quest (este TFM emprega as Meta Quest 3S) e Pico. Pode mencionarse outra diferenza entre os dous tipos de visores: a capacidade de retransmitir o que ve o usuario das gafas (*casting*). No caso das PCVR é máis sinxelo porque o ordenador é o que procesa a

información, e pode sacar por pantalla o que ve o usuario. Para os dispositivos *standalone* debe retransmitirse fundamentalmente por Wifi (requeríndose unha conexión potente) mediante unha aplicación web ou para *smartphones* e *tablets*.

Dito o anterior, cómpre comentar que a ferramenta non é gratuíta, senón que ten un prezo de entrada e unha serie de licenzas anuais con diferentes engadidos. Calquera persoa posuidora dun dispositivo compatible pode adquirir a versión máis básica de NeoTrie VR por un prezo reducido. Esta versión introdutoria permite probar un amplo abano de ferramentas a un nivel máis propio do ensino secundario, un dos motivos polos que se emprega dita versión neste TFM. No apartado de licencias do sitio web do proxecto poden compararse os plans Principiante, Experto e Avanzado, cun maior custo e limitación por ano e dispositivo (Universidad de Almería, 2025). Resumidamente, a licenza máis básica só engade, respecto da compra na tenda, o acceso a materiais educativos e o soporte técnico personalizado; o nivel experto permite ferramentas xeométricas adicionais (intersección, bisectriz) e acceso a gardar e cargar recursos, mentres que a versión máis custosa presenta capacidades para traballar con físicas, superficies, redes cristalinas e, en xeral, un arsenal máis potente e especializado de ferramentas.

2.2 Primeiros pasos en NeoTrie VR

O *on-boarding* a esta ferramenta pode resultar moi sinxelo ou moi complicado segundo a persoa, dado que supón familiarizarse co uso dos mandos e coa orientación no espazo, entendendo que é posible moverse de modo físico pero que, dada a limitación de espazo, implica aprender a moverse empregando á vez a orientación da cabeza, a dun dos mandos e o *joystick* correspondente. Unha vez feito iso, debe poder empregarse con soltura o menú radial (ao que nos referiremos tamén como UI, *user interface*; ou roda, pola súa forma).

2.2.1 Orientación e uso dos mandos

Os visores de VR teñen a capacidade de definir unha zona segura en función do espazo físico dispoñible para que se mova a persoa usuaria, de modo que emita unha alerta se esta se achega ao límite. En función do contexto, pode ser viable realizar a maioría dos movementos de forma física, máis o habitual será recorrer parcialmente ao movemento mediante os *joystick*.

Para a explicación sobre os mandos tomarase como referencia ás Meta Quest 3S, o dispositivo empregado neste TFM, pero a meirande parte dos comentarios aplican para

outros dispositivos. Dentro do programa NeoTrie usaranse un *joystick*, dous botóns e gous gatillos por mando. Existe en cada mando un botón adicional, que para unha man abrirá o menú do sistema operativo e para a outra cambiará a vista (é dicir, para ver o entorno físico real e non o entorno virtual). Dos dous botóns, un deles (A na fig. 2) abrirá a interface básica en forma de roda, permitindo escoller difererntes ferramentas xeométricas, mentres que o outro (B) abre un menú diferente onde se pode acceder a opcións avanzadas e á configuración da aplicación. Os dous gatillos servirán para executar as accións: o do dedo índice (*trigger* na fig. 2) permite executar as accións seleccionadas na UI en roda, e o do dedo maior (*grip*) permite 'agarrar' as demais ferramentas (é dicir, as que non se seleccionan mediante os menús).



Figura 2: Meta Quest 3S controller. Fonte: Osso VR (VR procedural skills training built for healthcare systems) <https://www.ossovr.com/support-articles/quest-3s-hardware-breakdown> .

Finalmente, o *joystick* permite o movemento, pero non do modo que se entendería nun videoxogo con mandos similares (como a Nintendo Wii, por exemplo). Para moverse nunha dirección é preciso apuntar cara ela cun dos mandos e accionar a palanca respectiva (adiante ou atrás). O movemento lateral mediante o *joystick* non é especialmente fluído (produce algúns tiróns respecto dos fotogramas por segundo) e é preferible que a persoa usuaria se resitúe físicamente rotando cara a dirección desexada.

Cómpre comentar a existencia dun sistema de control que non emprega os mandos senón as mans. Alomenos no caso das Meta Quest 3S, os visores detectan as mans e asocian determinados movementos, como xuntar os dedos polgar e o dedo maior, cos botóns que corresponderían aos mandos. Con todo, ao longo do estudo non se emprega esta

funcionalidade por resultar máis difícil de manexar cós propios mandos, que presentan elementos únicos coma o *joystick* e que teñen un mapeo de botóns máis intuitivo.

2.2.2 UI radial e ferramentas básicas

Como xa se comentou no apartado anterior, cun dos botóns (o botón A na fig. 2 e o botón X na outra man, para o caso das Meta Quest 3S) pode abrirse un menú en forma de roda no que se poden seleccionar diferentes funcionalidades. Dita interface móstrase na figura 3.



Figura 3: Roda de accións manuais. Fonte: guía de usuario do portal web de NeoTrie VR (<https://www2.ual.es/neotrie/wp-content/uploads/2025/03/hand-actions2.jpg.png>).

Con este menú pode accederse ás ferramentas máis empregadas, tamén no caso particular do estudo deste TFM. A opción *create*, como o seu nome indica, encárgase de crear principalmente puntos e segmentos. Accionando o *trigger* (dende agora farase mención aos botóns tal e como aparecen nomeados na fig. 2) crearemos un punto, mentres que ao pulsalo secuencialmente sobre dous puntos crearíase un segmento que os une. Nas antípodas atopamos á opción *delete*, que serve para eliminar os elementos creados mediante o *trigger*. Dado que o menú radial pode abrirse e empregarse con cada man de xeito independente, sería posible, por exemplo, empregar a función *create* cunha das mans, e *delete* coa outra, o que supón un punto de fluidez importante para a experiencia en NeoTrie VR. A opción *draw* é tamén das máis sinxelas, pois permite debuxar co mando sen máis que manter pulsado o *trigger*.

Na parte superior esquerda atopamos a función *face*. Do mesmo modo que con *create* se podían seleccionar dous puntos para trazar un segmento, con *face* pode seleccionarse un conxunto de tres ou máis puntos para crear o polígono correspondente. As dúas funcións que aparecen debaixo de *face* na roda serven para crear prismas e pirámides por estrusión.

Unha vez definido o polígono, se se ten unha destas opcións seleccionada, pódese manter pulsado o *trigger* dende a cara e arrastralo para dar forma ao prisma ou pirámide.

As funcionalidades da dereita permiten modificar os elementos xa creados, e cobran especial importancia cando se empregan ambas as dúas mans no proceso. A opción *edit* permite (as tres funcións a describir exércense mantendo presionado o *trigger*) tomar un punto, aresta ou cara e movelo, modificando a forma da figura xeométrica. Coas ferramentas *translate* e *grab* poderemos reubicar a figura sen deformala, no primeiro caso facendo unha traslación, e no segundo agarrando a figura coa man e movéndoa de xeito máis libre. Finalmente, a opción *redo* permite desfacer os cambios aplicados sobre unha figura, ou restituír elementos eliminados.

No primeiro grupo atopamos os utensilios que permiten colorear figuras, e aqueles que permiten copialas e reproducilas (fig. 4). A paleta e o pincel empréganse fisicamente de xeito individual, podendo deixar a paleta no aire ou mantela nunha man, mentres se toma o pincel coa outra. O funcionamento é intuitivo: ‘mollar’ o pincel nunha cor da paleta, e logo colorear calquera elemento sen máis que accionar o *trigger* sobre el. A ferramenta de copia e a de copia escalada funcionan do mesmo xeito: ao achegalas a unha forma xeométrica e accionar o *trigger* gárdanse en memoria, e ao volver pulsalo reproducéase unha copia. No caso da copia escalada, o usuario toca co mando nas frechas para seleccionar a escala. Por desgraza, esta funcionalidade presenta un erro, no sentido en que non está preparada para que se toque na frecha descendente se o valor é 1, co cal se torna inservible, un erro que se manifesta de xeito común ao estar a frecha descendente en cor branco e a ascendente en cor gris, levando a posibles confusións.



Figura 4: ferramentas de NeoTrie VR. Paleta e pincel, copia e copia escalada. Fonte: guía de usuario de NeoTrie VR (<https://www2.ual.es/neotrie/guia-2024/#Figures>).

As tres ferramentas de construción de lugares xeométricos presentes na fig. 5 son unha boa porta de entrada, para novos usuarios, á potencia de cálculo xeométrico en 3D de NeoTrie VR. A primeira xera, a partir de tres puntos seleccionados en orde, un cuarto. Deles, os dous

primeiros definen un vector, cun módulo e unha dirección. Así, o punto xerado é o resultante de sumar dito vector ao terceiro dos puntos, co cal os catro puntos formarán un paralelogramo. A segunda ferramenta é o análogo para xerar perpendiculares, e pode tomar como referencia tres puntos ordenados (polo tanto dous vectores cos que facer o produto vectorial), un punto e un plano ou un punto e un segmento (neste caso crea dous puntos perpendiculares ao segmento polo punto inicial). A última ferramenta é máis sinxela de explicar: seleccionados dous puntos xera o punto medio, e seleccionados tres ou máis, crea o baricentro. Existen ferramentas análogas a estas para reflexións, bisectrices e demais, pero non se empregan neste traballo e algunhas requiren unha licenza superior.



Figura 5: Ferramentas de NeoTrie VR. Paralela, perpendicular e punto medio. Fonte: guía de usuario de NeoTrie VR (<https://www2.ual.es/neotrie/guia-2024/#Figures>) .

2.3 Resumo dos aspectos máis avanzados

Como xa se comentou con anterioridade, NeoTrie VR é un *software* que se dota tamén de utilidades máis complexas, mesmo que exceden a capacidade do alumnado de secundaria que non estea moi familiarizado co hardware e presente ampla soltura nas matemáticas.

Ademais dalgunhas ferramentas similares ás que se describiron no apartado anterior, que son relativamente sinxelas mais requiren adquirir unha licenza diferente, NeoTrie VR pode actuar como unha calculadora gráfica 3D. Neste sentido, poden crearse actividades, exemplos e exercicios complexos mediante un sistema de etiquetas que mesmo permite realizar test de verdadeiro ou falso dentro da propia aplicación. Tamén se poden crear actividades de optimización como é o caso dos camiños eulerianos e hamiltonianos, que están dispoñibles de base para os usuatios con licenza.

Finalmente, o sistema de arquivos que emprega NeoTrie permite que se importen creacións feitas noutros programas, principalmente os adicados a crear deseños para impresoras 3D (o máis coñecido en educación probablemente sexa o ThinkerCAD). Tamén dispón dun

modo multixogador e, fóra da materia de matemáticas, permite traballar coa gravidade e con redes cristalinas, por exemplo.

3. Metodoloxía

Esta sección sintetiza os aspectos metodolóxicos principais deste traballo: o tipo de investigación a realizar, a poboación e mostra, a estrutura da intervención e do instrumento de toma de datos e os fins aos que responde o deseño destes elementos.

3.1. Investigación-acción

Este TFM segue un modelo de investigación-acción: cada individuo da mostra realizará unha sesión introdutoria con NeoTrie VR, despois da cal cubrirá un cuestionario. O autor do traballo xogará un papel de investigador participante, dado que actuará como guía durante as sesións, ademais de estar presente para resolver calquera dúbida que poida xurdir.

A partir da revisión de antecedentes, particularmente dos comentarios realizados a propósito da táboa 1, óptase por aplicar nesta investigación un enfoque mixto, priorizando o aspecto cualitativo polo alcance da mesma.

O instrumento de toma de datos contará con preguntas cuantitativas en forma de escala Likert, con preguntas cualitativas pechadas (opcións de resposta prefixadas) e con preguntas abertas. Dito instrumento non é un modelo estándar e non está validado, sendo unha proposta nada das fontes consultadas e da intención do autor de probar un modelo con potencial para ser refinado e validado nun futuro, e que permita extraer información relevante e novidosa.

3.2. Poboación e mostra

O obxectivo deste traballo é obter información sobre as perspectivas daquelas persoas que están chamadas a ser os futuros docentes do sistema educativo español e galego, sobre o potencial uso das posibilidades que a realidade virtual inmersiva ofrece para a docencia das matemáticas no ensino medio, especialmente a través do *software* NeoTrie VR. O termo ‘futuros docentes’ fará referencia aos estudantes do Mestrado de Profesorado de Educación Secundaria, particularmente os da especialidade de Matemáticas. Esta é a poboación correspondente á investigación do TFM.

Debido ás limitacións temporais das persoas participantes (estudantes dun mestrado esixente e con estadías de prácticas) e do propio autor deste texto, seleccionouse como mostra aos alumnos do dito mestrado pola Universidade de Santiago de Compostela, na súa promoción 2025-2026. Con todo, e dado o reducido tamaño do curso, procurouse incorporar persoas que cursen o mestrado noutras universidades ou que o cursaran nos últimos anos pero aínda non estean a exercer a docencia.

O tamaño mostral é reducido, de 14 persoas en total. É con todo, bastante variada (como se apreciará máis adiante na análise de variables demográficas). A mostra incorpora ademais un caso de especial interese para poder extraer información dirixida á atención á diversidade. É debido advertir que os participantes e o investigador son compañeiros de facultade, é dicir, non son descoñecidos. Este inconveniente está contemplado e non se ignorará no momento de salientar as limitacións da investigación.

Dando remate a este apartado, a investigación conta co visto e praxe do Comité de Ética na Investigación da USC. O documento que así o afirma está dispoñible como Anexo I deste traballo.

3.3. Intervención. Sesión introdutoria NeoTrie VR

A experiencia que se lle ofrece ás persoas participantes debe cumprir cun conxunto de restricións certamente desafiantes: lograr que os e as estudantes de mestrado, cun horario moi axustado, poidan presentarse voluntarias para esta sesión sen que lles supuña un prexuízo; e que esta primeira achega se poida replicar hipoteticamente a futuro non só con estudantes senon tamén con profesores en activo que non tivesen contacto con esta tecnoloxía.

A restrición máis forte é a temporal: os futuros docentes teñen (alomenos no plan de estudos da USC) unha carga de traballo elevada ou un período de prácticas noutra localidade, mentres que os docentes en exercicio teñen, ademais da súa xornada laboral, situacións de transporte e conciliación que lles impediría realizar unha sesión longa fóra de horario.

Outro punto a destacar é a curva de aprendizaxe da propia sesión. Descoñécese de antemán se un participante é adoito no uso do *hardware*, polo que a barreira de entrada

debe ser nula e, asemade, procurarase que ao remate da experiencia teña certa soltura cos controis e a visión 3D.

Finalmente, o último asunto a considerar é o económico. Para esta investigación é posible dispoñer dunha licenza avanzada, cun custo económico elevado como se apreciou no apartado 2.1; pero anticipando unha ampliación futura deste estudo non se debería depender dunha licenza anual restritiva para realizar algunhas probas illadas, especialmente se se executaren nos dispositivos dos centros.

En unión de todo o anterior, deseñouse unha experiencia cunha duración de entre 25 minutos (para os participantes máis adoitados coa IVR) e os 40 minutos (aqueles que lles custe algo máis adaptarse aos controis ou adquirir a coordinación necesaria). A proba emprega a experiencia base de NeoTrie VR, e baséase na realización de quince actividades iniciais sinxelas.

Primeiramente, o autor deste texto, en exercicio de guía, ensina brevemente os controis, mostrando como se realizan os movementos e as accións básicas ao participante, quen o observa relacionando o que ve fisicamente co que aprecia a través da pantalla (que realiza o *casting* ou transmisión do que ve a persoa que porta o visor VR). Acto seguido, o participante coloca as gafas, toma os mandos, e pasa a realizar todas as actividades baixo a guía do investigador, que aporta as instrucións básicas para o emprego das diferentes ferramentas xa vistas no apartado 2.2.2 deste traballo. A guía non é restritiva, e permítese a exploración libre de cada ferramenta ata que a propia persoa participante decide pasar á seguinte actividade.

A listaxe de actividades a realizar son as seguintes:

1. Construír un triángulo (ou calquera outro polígono).
2. Editar obxectos.
3. Agarrar e mover obxectos.
4. Construír un prisma por estrusión
5. Construír unha pirámide por estrusión
6. Debuxar
7. Colorear obxectos
8. Copiar e pegar un obxecto.
9. Crear un novo obxecto a escala.
10. Construír paralelas.
11. Construír perpendiculares.

12. Construir un ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo).
13. Achar o punto medio dun segmento.
14. Achar o baricentro dun polígono.
15. Crear unha pirámide empregando o baricentro.

Cómpre advertir que o cuestionario, cuxa construción se debuxará deseguido, presenta unha décimo sexta actividade sobre camiños eulerianos e hamiltonianos. Dita actividade foi excluída finalmente das sesións e indicouse aos participantes que ignorasen a casilla que refire dita actividade. Os motivos son dous: que requería o pago dunha licenza (o cal se tenta evitar polos motivos xa expostos) e que presenta unha maior dificultade porque, se ben se resolve dito problema de modo visual, faise a través do problema dual, o cal resulta contraintuitivo e confuso para aquelas persoas que viven o seu primeiro contacto con NeoTrie VR.

3.4. Instrumento de toma de datos

Ao remate da sesión piloto, tras dun breve momento de descanso para repoñerse do uso dos visores e asimilar a experiencia vivida, a persoa participante responderá un cuestionario extenso e variado, cunha duración total proxectada de 25 minutos. Dito cuestionario é o instrumento de toma de datos escollido para este traballo de investigación. Así, sumando a sesión, uns minutos de pausa e o formulario, a duración proxectada para cada participante é de entre 55 minutos e 1 hora 15 minutos, en función da soltura co *hardware* e o tempo que tome en responder ás preguntas que se lle presentan.

Malia ser o cuestionario o instrumento principal para a obtención de información, cómpre mencionar o caderno do investigador como un modo de recoller as impresións e observacións derivadas da realización das sesións coas persoas participantes. Este medio é informal, pero especialmente útil para atopar puntos a reforzar, corrixir, engadir ou eliminar cara futuras investigacións.

O cuestionario deseñouse coa ferramenta Microsoft Forms, de modo que os participantes poidan completalo nos seus dispositivos mediante unha ligazón ou un código QR, segundo a súa preferencia. O cuestionario completo aparece impreso no Anexo II deste traballo. Debido ao límite de extensión, non se enunciarán todas as preguntas e *items* no corpo do texto, pero parafrasearanse e describirase a súa forma ou fondo sempre que sexa pertinente. Será habitual facer referencia ás preguntas a través da notación 'Pn', de modo que a terceira pregunta, por exemplo, se abreviará como P3.

3.4.1. Estrutura do cuestionario

O cuestionario divídese en 7 seccións, de modo que a persoa participante remate todas as preguntas dunha sección antes de pasar á seguinte. Proporciónanse deseguido os nomes de cada sección xunto cunha descrición da mesma e un resumo das preguntas que a compoñen. Pode apreciarse como a división é non só formal (iniciando co consentimento informado e as variables demográficas) senón temporal, dividindo as preguntas en función de se se refiren a antes, durante ou despois da sesión realizada.

Finalidade do formulario e tratamento de datos

A primeira das seccións, como non pode ser doutro modo, consiste nunha introdución e consentimento informado do cuestionario. Optouse, en liña con Kishore et al. (2021) e Sharma e Ruikar (2025), por crear un texto breve e directo, que indique en poucas liñas a finalidade do cuestionario e os posibles usos dos datos das persoas participantes, garantindo sempre o anonimato. A pregunta 1 consiste nun marcable que indica que se leron e aceptaron as condicións expostas.

Datos sobre a persoa participante

A segunda sección recolle algunhas variables socio-demográficas básicas dos individuos da mostra, como son o xénero (P2), a idade (P3) e a titulación coa que accederon ao mestrado (P4 e P5).

Coñecemento previo sobre a IVR

Neste apartado recóllense datos referidos ao seu coñecemento e autopercepción previas á sesión e en relación coa realidade virtual inmersiva. As preguntas 6, 7 e 8 buscan coñecer (respectivamente) se a persoa participante era coñecedora desta tecnoloxía, se a empregara algunha vez e en que ámbitos.

De igual modo, as preguntas 9 e 10 recollen a frecuencia de uso de determinadas ferramentas e servizos tecnolóxicos, e a habilidade percibida con diferentes esquemas de control (particularmente de videoxogos).

Finalmente, as preguntas 11 e 12, que actuarán emparelladas coas preguntas 17 e 18 (respectivamente) para unha análise en retrospectiva, presentarán o mesmo conxunto de *items* sobre os cales se avaliará a dificultade/facilidade percibida polo futuro docente, de

modo previo á sesión, e que describen accións e situacións propias da práctica de da realidade virtual, particularmente de NeoTrie VR. O par P11-P17 refírese á facilidade/dificultade autopercebida, mentres que o par P12-P18 explora como de doados ou complicados consideran que serían os diferentes aspectos para os seus potenciais alumnos de secundaria.

Experiencia durante a sesión

Esta cuarta sección componse de catro preguntas. As preguntas 13 e 14 presentan unha listaxe das actividades realizadas e recollidas na sección 3.3 deste traballo. Na primeira pregunta solicítase marcar cales das actividades que foron realizadas, e na segunda puntuar a facilidade ou dificultade que supuxeron mediante unha escala Likert de 7 puntos. A pregunta 15 é aberta e busca coñecer o aspecto máis positivo da sesión na opinión da persoa participante. A pregunta 16 é análoga en sentido negativo.

Coñecemento e percepción posterior sobre a IVR

Nesta sección requírese responder sobre as aptitudes do futuro docente unha foi realizada a sesión introdutoria. Das tres preguntas que a compoñen, as dúas primeiras (P17 e P18) pechan a análise en retrospectiva en par con P11 e P12. A terceira pregunta, tamén en forma de escala Likert, avalía o nivel de aptitude percibida polo docente en cuestións técnico-pedagóxicas: ensinar ao alumnado a empregar o *hardware* e o *software*, buscar e importar actividades, deseñar conceptual e tecnolóxicamente novas actividades, e organizar a aula nas sesións con IVR.

Percepción sobre o uso da IVR no ensino secundario

Estas preguntas están centradas na futura docencia dos participantes, nos contidos e métodos a traballar, e nas dificultades que anticipan. As preguntas 20 e 21 enumeran os sentidos matemáticos e piden (respectivamente) que se indique que sentidos matemáticos se poderían traballar mediante a IVR e en cales se debería enfocar o seu uso (confróntase posibilidade con utilidade). Dun modo similar actúan as preguntas 23 e 24, onde se listan varios métodos docentes. Nunha primeira pregunta avalíase a compatibilidade de cada método coa realidade virtual, e na segunda a disposición do docente a aplicar ditos métodos (con independencia de se se inclúe ou non a realidade virtual nela). Nesta liña, a pregunta 25 é aberta, pedindo enumerar tres dificultades para levar a IVR ás aulas. A pregunta 27 será similar, pero ofrecendo factores prefixados, que os participantes deberán ordenar. A

pregunta 26 pide marcar, para cada curso, as sesións que consideraría debido aplicar coa realidade virtual. Finalmente, a pregunta 28 busca que os alumnos pensen sobre modelos de organización da aula que talvez non terían considerado antes, como o modelo de 'alumno sherpa' mencionado por Rodríguez et al. (2021).

Pregunta aberta final

Para rematar, a última pregunta é de carácter creativo e pídese que se pense nunha actividade a desenvolver na aula coa IVR. Requírese indicar, cando menos: un curso, un bloque de contidos ou unidade didáctica, e a actividade a realizar.

3.4.2. Metodoloxía aplicada á formulación das preguntas

O deseño do cuestionario non só obedece á 'creatividade' do autor, senón que toman xustificación na revisión de antecedentes e noutros marcos metodolóxicos.

Primeiramente, o deseño do cuestionario segue un enfoque mixto: preguntas cuantitativas pechadas (escalas Likert), preguntas cualitativas pechadas e preguntas cualitativas abertas. No apartado 3.4.1 explicouse a ordenación das preguntas en sección. Esta orde, xunto co uso dunha linguaxe sinxela e directa, vén aconsellada por Sharma e Ruikar (2025): información e consentimento, variables demográficas, independentes e finalmente dependentes (potencialmente, do resto de variables). Este enfoque alíñase con Ferrando et al. (2025), que apoian a idea de que os métodos mixtos son os máis potentes para acadar coñecemento profundo sobre o comportamento e as percepcións humanas.

Dos modelos estandarizados vistos na revisión de antecedentes, o máis próximo ao noso propósito é o modelo TAM, onde os coñecementos e destrezas previos constitúen variables principais (Sharma e Ruikar, 2025; Silvestre et al., 2022). Seguindo coa liña de Silvestre et al. (2022) e a proximidade co modelo TAM, xustificamos as preguntas de carácter docente, especialmente referidas á actitude cara o uso (ATU no modelo TAM) e facilidade percibida de uso (PEOU). Estanse a referir particularmente as preguntas 19, 22, 24 (en par coa 23), 25 e 29.

Para entender mellor as percepcións dos futuros docentes cara a adopción desta tecnoloxía, cómpre entender se estas varían ou non tras a sesión, motivo polo que se deben realizar certas preguntas iguais, pero referidas ao momento temporal anterior e posterior á realización da sesión. Se ben era posible realizar dous cuestionarios ('pre' e 'post'), esta metodoloxía presenta un gran inconveniente: a experiencia pode alterar o marco de

pensamento da persoa participante sobre a materia, co cal estaría respondendo aos dous formularios con baremos diferentes para as mesmas preguntas. Polo tanto, óptase pola análise en retrospectiva, onde o participante ubica o seu coñecemento/atitude anterior e posterior baixo un marco de pensamento compartido (Drennan e Hyde, 2008). Entre ambos momentos atópanse as preguntas referidas ao desenvolvemento da sesión. Esta orde permite ancorar a lembranza do vivido na sesión, de modo que o participante teña presente estas vivencias ao momento de avaliar os cambios que estas produciron nas súas capacidades e ideas respecto da realidade virtual.

Para os aspectos cuantitativos do cuestionario, optouse por unha escala Likert de 7 puntos, en consonancia con Ferrando et al. (2025). Ademais desta escala, a outra máis axeitada sería a de 5 puntos: 4 ou menos ítems considérase moi restrictivo, e por enriba de 8 tórnase complexo dimensionar correctamente as respostas. Se temos en conta que, alomenos nas preguntas 11, 12, 17 e 18; a escala Likert emprégase de modo bipolar (é dicir, ubicando nos extremos dous significados opostos), a escala de 7 puntos permite unha maior liberdade para que a persoa participante matice a súa resposta, pero mantendo a capacidade de mesurar as diferenzas entre dous puntos consecutivos da escala. Outras preguntas, como a 10, 14, 19, 23 e 24; empregan a escala de modo unipolar, ubicando no número 7 un significado de plenitude, e no número 1 a nulidade ou ausencia da característica descrita. Como se inclúen preguntas asociadas a unha escala bipolar, alomenos estas deben ter un número impar de puntos para permitir posicionamentos de neutralidade ou indiferenza, dado que o contrario provocaría nos resultados un sesgo por forzar ás persoas enquisadas a 'tomar partido' por unha das bandas da escala (Ferrando et al., 2025; Sharma e Ruikar, 2025).

En varias das preguntas cualitativas ofrécense opcións de escape (como responder 'Ningún' se se é contrario ao uso da realidade virtual no contexto dalgunha pregunta), dado que non se debería obrigar a un participante a elixir ou redactar respostas sobre un tema no que teñen unha postura contraria ou nula (Sharma e Ruikar, 2025).

4. Análise e discusión de resultados

Neste apartado trátase todo o referido coa toma de datos e as anotacións do caderno do investigador, así como a análise e discusión dos resultados obtidos a través do cuestionario. Ademais da propia orientación mixta da investigación, dado o reducido tamaño da mostra, realízase unha análise case exclusivamente cualitativa e maioritariamente gráfica. Os

dous últimos apartados adócanse a un caso de especial interese no referido á atención á diversidade, e sobre un primeiro intento de aplicar esta investigación a docentes en exercicio.

4.1. Toma de datos. Execución das sesións

A experiencia de traballar nas sesións coas persoas enquisadas, agás un caso que se comentará na sección 4.3, foi moi similar. A fig. 6 mostra dúas capturas de pantalla realizadas durante as sesións. Adicionalmente, poden atoparse exemplos completos nas seguintes ligazóns de YouTube (exemplos [1](#), [2](#) e [3](#)). Os vídeos atópanse coa opción de visibilidade ‘en privado’ e non presentan son para preservar o anonimato das persoas participantes. Descartáronse a maior parte deles porque case todos os voluntarios utilizaban a función de debuxo para firmar no aire (o cal podía romper o anonimato).

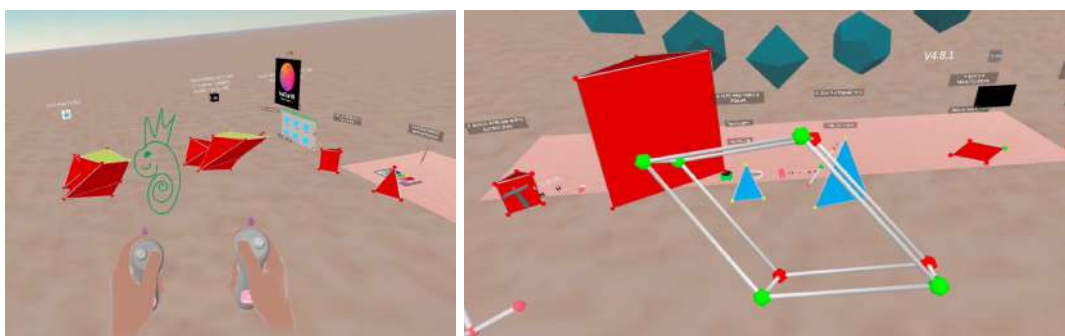


Figura 6: capturas de pantalla das sesións piloto. Fonte: propia.

Tras da explicación inicial do guía, apréciase un período de adaptación de entre 5 e 15 minutos ata que as persoas asimilan completamente os sistemas básicos de control. Na exposición inicial tamén se incide na idea de que os dous controladores son independentes en NeoTrie VR, de modo que poden equipar unha ferramenta básica en cada man para axilizar o fluxo de traballo, e ponse o exemplo de ter a función ‘Delete’ (eliminar) na man esquerda. Con todo, máis alá desta funcionalidade, son minoría os participantes que chegan a aplicar con maior soltura esta mecánica das mans como axentes independentes.

Polo demais, cómpre destacar que todas as persoas voluntarias foron quen de completar todas ou case todas as actividades da sesión de modo satisfactorio, con independencia da dificultade que lles puidese supoñer. Ao remate da actividade, as reaccións foron sempre positivas, cun factor de sorpresa por gran parte das persoas enquisadas, que verbalmente manifestaban ‘ter agardado menos’ sobre as posibilidades da realidade virtual inmersiva.

4.2. Análise e discusión de resultados

Esta análise priorizará os aspectos cualitativos, e mesmo as abundantes preguntas con opcións de resposta en forma de escala Likert escaparán do cálculo de medias e índices para realizar un comentario de tipo máis visual. Con todo, e como esta investigación ten o ánimo de ser un primeiro paso dun camiño máis longo, mostraranse as posibilidades de análise que presenta este cuestionario a través dalgunhas gráficas. Dadas as limitacións de extensión, só se inclúen no corpo do texto algunhas das gráficas creadas. As demais poderán consultarse no repositorio de GitHub referenciado ([Mourelle Abelenda, 2026](#)), onde tamén se inclúe o código de R empregado para xeralas a partir dun documento CSV coas respostas (por suposto anonimizadas). Para non redundar na cita dun repositorio creado polo autor deste texto, sempre que se realice unha afirmación sobre as respostas do cuestionario que non veña acompañada dunha figura, entenderase omitida do texto mais presente no repositorio, que contén unha carpeta con todas as figuras xeradas, as presentes neste texto e as que non.

En mención das primeiras seccións, os datos socio-demográficos son equilibrados: próximos á paridade de xénero (P2) e predominio de nados en 2003 (P3) e de titulados en matemáticas (P4 e P5). As respostas das preguntas 6, 7 e 8 indican que a maioría dos participantes coñecía a IVR e que case a metade a usara algunha vez, se ben para videoxogos e contidos audiovisuais. Os participantes mostran certa frecuencia de uso de videoxogos, controladores/mandos e consumo de información sobre tecnoloxía, mais non da realidade virtual (IVR).

Antes da sesión, e como mostra a figura 7, os futuros docentes presentaban unha habilidade percibida dispar sobre *hardware* análogo ao da IVR, e moi escasa ao responder explícitamente sobre esta tecnoloxía. Dende agora en diante, todas preguntas con opcións en escala Likert se representarán coma na figura 7. Os valores altos e en cores verdes serán os positivos, de maior facilidade, habilidade ou compatibilidade; mentres que as puntuacións baixas e en tons vermellos expresarán o contrario (para as escalas bipolares) ou a ausencia/nulidade (no caso das unipolares, coma nesta figura).

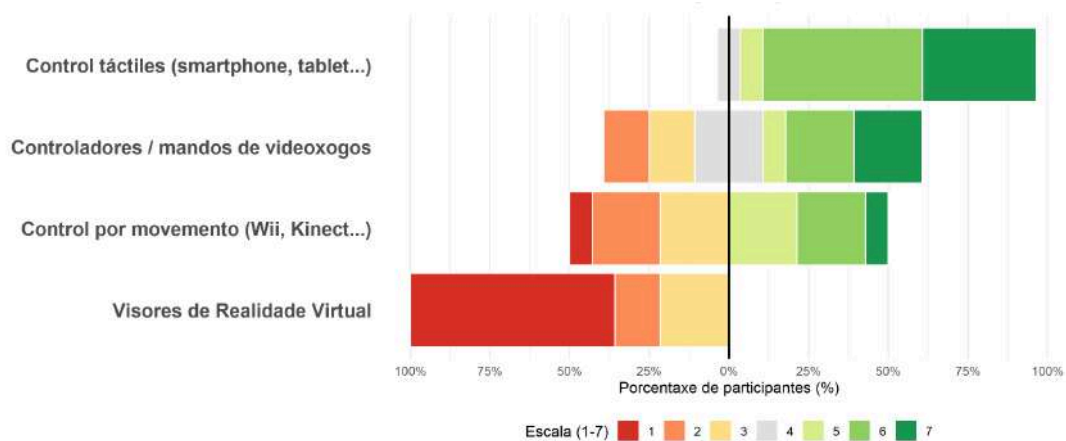


Figura 7: habilidade previa percibida en esquemas de control (P10). Escala Likert unipolar. Fonte: elaboración propia en R.

Respecto do desempeño na sesión, a práctica totalidade dos participantes realizou todas as actividades. Agás un par algunha persoa que referiu gran dificultade, a abrumadora maioría dos futuros docentes indicou que a sesión lle resultara doada. Neste sentido, a pregunta que se nos presenta é se a experiencia modificou as súas percepcións previas respecto da dificultade. A resposta atópase nas figuras 8 e 9.

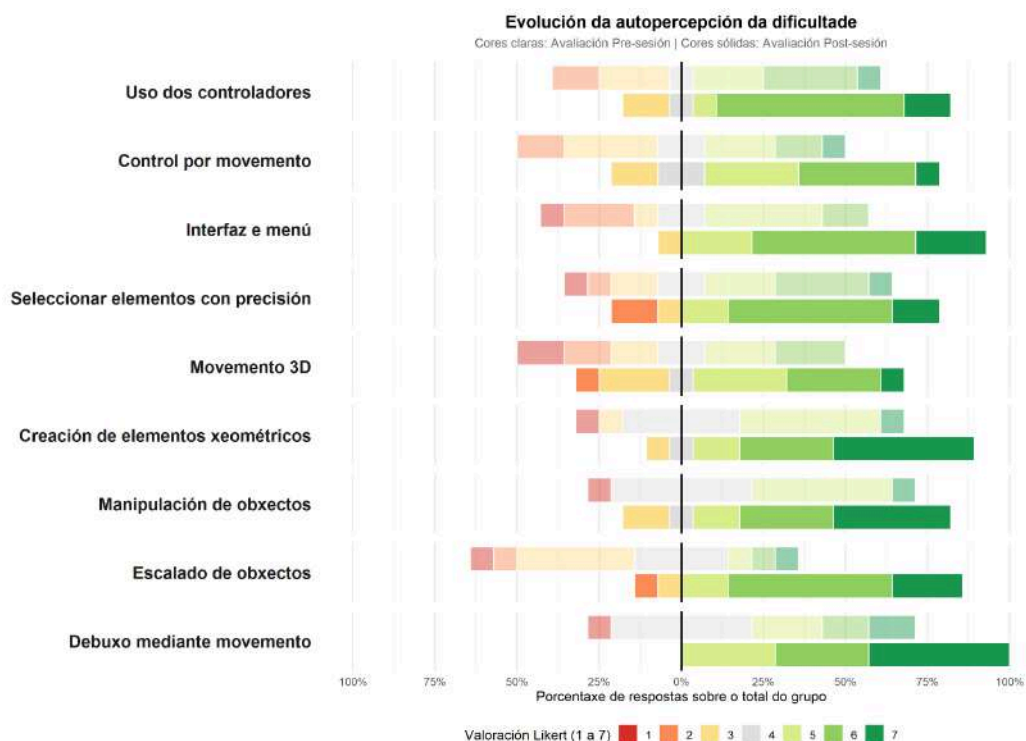


Figura 8: autopercepción en retrospectiva sobre a facilidade/dificultade de diferentes aspectos da IVR para o futuro docente (P11, P17). Dobre escala Likert bipolar. Fonte: elaboración propia en R.

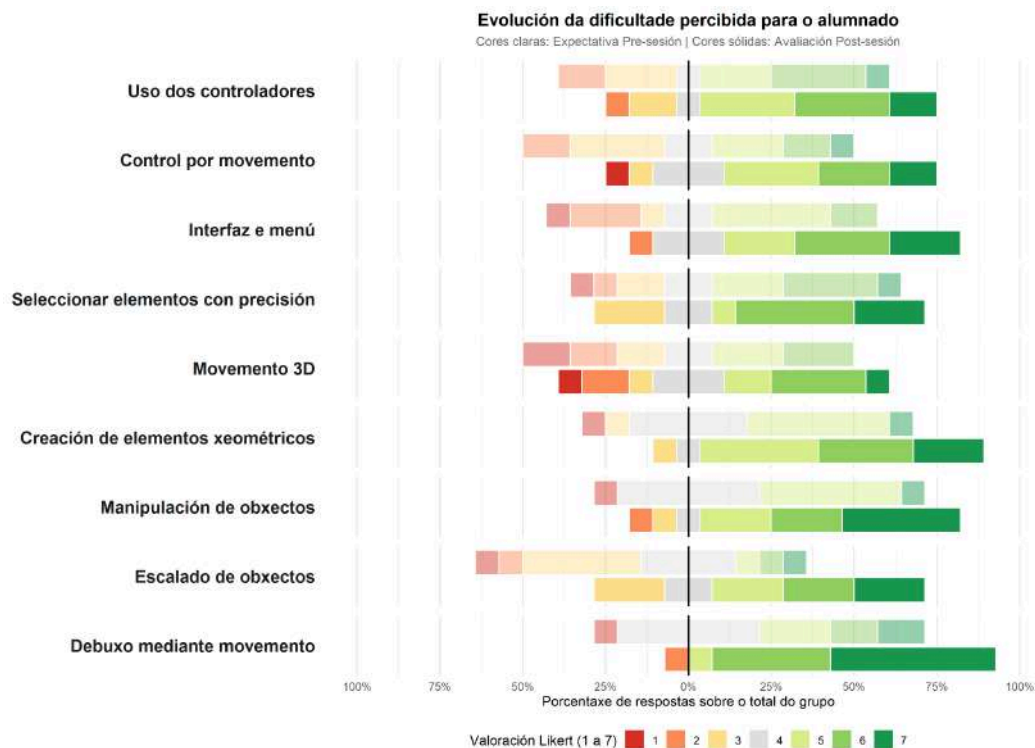


Figura. 9: autopercepción en retrospectiva sobre a facilidade/dificultade de diferentes aspectos da IVR para o potencial alumnado (P12, P18). Dobre escala Likert bipolar. Fonte: elaboración propia.

Os resultados expresados nas figuras 8 e 9 indicarían, coa reserva debida polo tamaño da mostra, que a proba de programas educativos como NeoTrie VR supón un *game-changer* na percepción dos futuros docentes cara este tipo de ferramentas. A pregunta 10, ilustrada na figura 7, indicaba que a habilidade percibida era nula para a meirande parte dos enquisados. Non embargantes, das preguntas 13 e 14 obtense unha ampla sensación de facilidade, complementada coa análise en retrospectiva. Polo tanto, a realización deste tipo de sesións pode resultar moi útil como porta de entrada á realidade virtual, e como primeiro paso na mellora da actitude dos docentes (presentes e futuros) cara a inclusión destas novas tecnoloxías.

As preguntas 15 e 16, de resposta aberta, pretendían recabar *feedback* sobre os aspectos máis positivos e negativos, respectivamente, detectados durante a experiencia con NeoTrie VR. Detectáronse varios puntos comúns ás diferentes respostas, que se decidiron plasmar na figura 10. No apartado positivo destácase o potencial para traballar o sentido espacial, mentres que pola banda negativa o máis mencionado é a dificultade do sistema de desprazamento e a curva de aprendizaxe dos controis. Os participantes que padecían miopía presentaron serias dificultades de visión coas Meta Quest 3S, non sendo capaces de

ler os textos se non se achegaban demasiado a eles. Ademais, unha persoa referiu sufrir mareos ao remate da sesión.

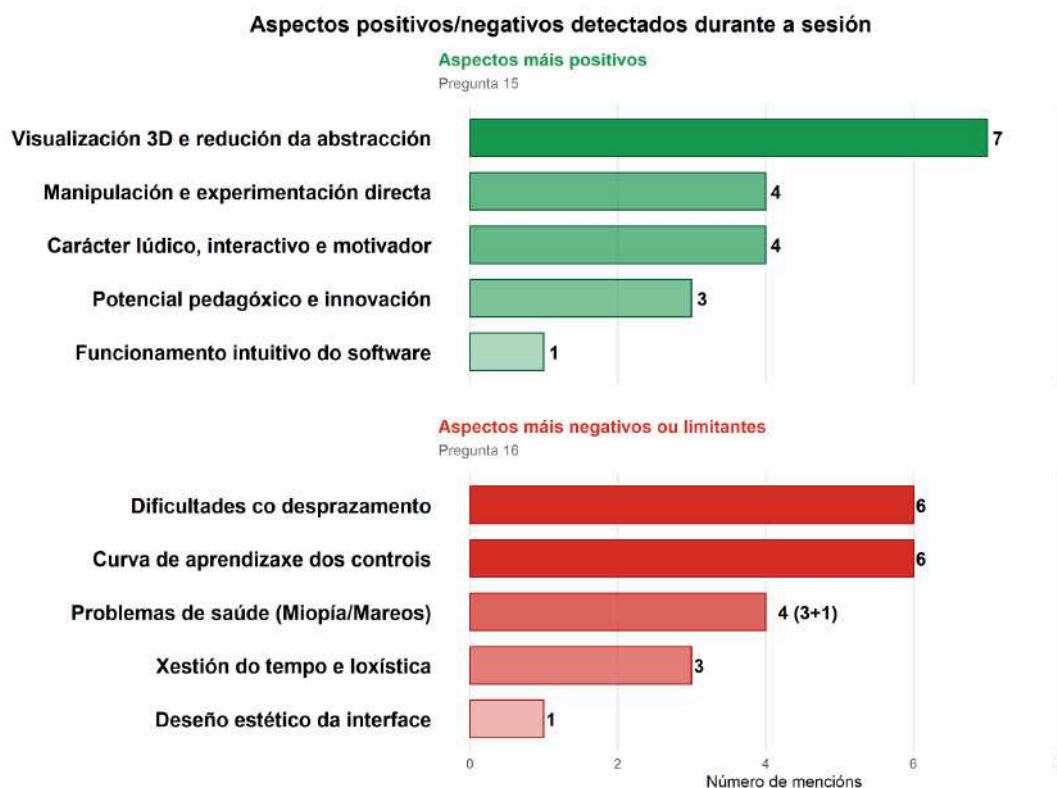


Figura 10: puntos comúns máis mencionados nas preguntas 15 e 16 do cuestionario. Fonte: elaboración propia en R.

Os resultados obtidos seguen a liña da revisión de antecedentes da sección 1.2 deste texto, e en particular cos puntos tratados nas táboas 3 e 4 (de aspectos positivos e negativos mentados, respectivamente, na bibliografía).

A figura 11 recolle a autopercepción da aptitude docente para sete aspectos dunha futurible práctica docente coa realidade virtual. Na liña das dificultades indicadas nos parágrafos anteriores, os *items* con peores valoracións son os relacionados coa tecnoloxía (deseño tecnolóxico e carga/importación de experiencias xa creadas) coa organización da aula. Con todo, a percepción mellora para a investigación e deseño conceptual de actividades, e para ensinar ao alumnado a empregar o *hardware*.

As referencias á curva de aprendizaxe na pregunta 16 poden estar relacionadas con estes resultados para a pregunta 19, o cal indicaría que, en consonancia con autores como Rodríguez (2024), Rodríguez & García López (2026) e Hickethier et al. (2026); que se precisaría adicar máis ben máis tempo á sesión ou ben máis sesións. No caso de se estudar

esta vía, sería posible coñecer mellor a influencia do dominio tecnolóxico da ferramenta sobre estas aptitudes docentes.

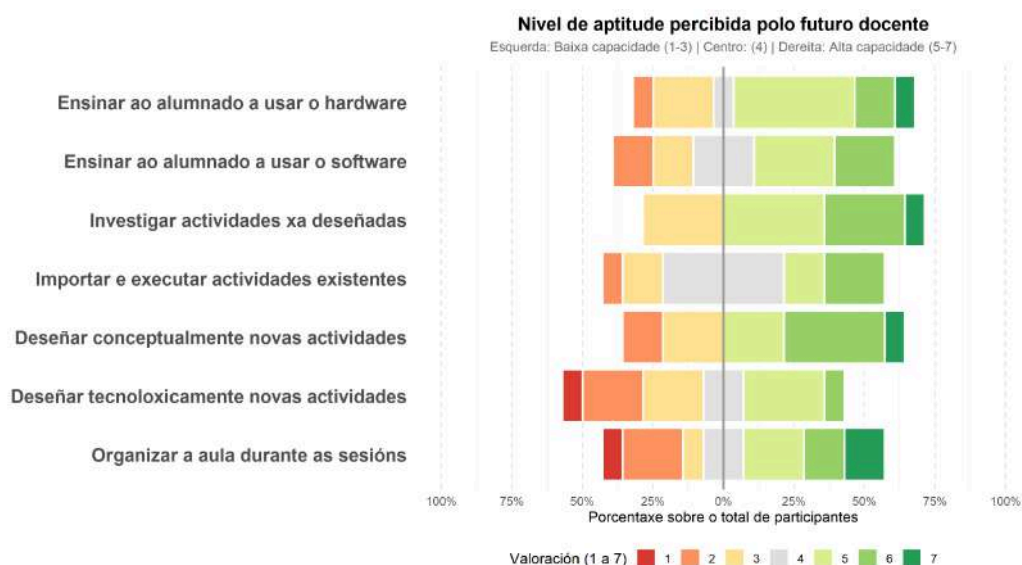


Figura 11: aptitude percibida en varios aspectos relacionados coa IVR e a futura práctica docente (P19). Escala Likert unipolar. Fonte: elaboración propia en R.

En resposta ás preguntas 20 e 21, como cabe agardar a partir da figura 10, os futuros docentes indican que a IVR tería potenciais aplicacións en todos os sentidos matemáticos, pero que se orientarían fundamentalmente a traballar os sentidos espacial e da medida. Esta relación de contidos farase presente de novo nos resultados da pregunta final (P29).

As preguntas 23 e 24 refírense a diferentes métodos de ensino, e contrapoñen a compatibilidade que presentan co uso da realidade virtual, na opinión dos docentes, coa súa disposición persoal a aplicar ditos métodos (non necesariamente coa IVR). Preténdese detectar polo tanto non só aqueles métodos que os participantes consideran máis idóneos para o traballo coa realidade virtual, senón aqueles que tamén resulten atractivos para os docentes. A figura 12 presenta estas comparativas nunha escala Likert de dobre barra, onde as barras claras se corresponden coa pregunta 23 e as escuras coa 24. Observando a gráfica pode extraerse unha conclusión de interese cara futuras investigacións: os métodos que os docentes consideran simultaneamente máis compatibles coa IVR e con eles mesmos son os relacionados coa gamificación e a aprendizaxe por descubrimento, seguidos da aprendizaxe baseada en proxectos (AbP) e a resolución de problemas.

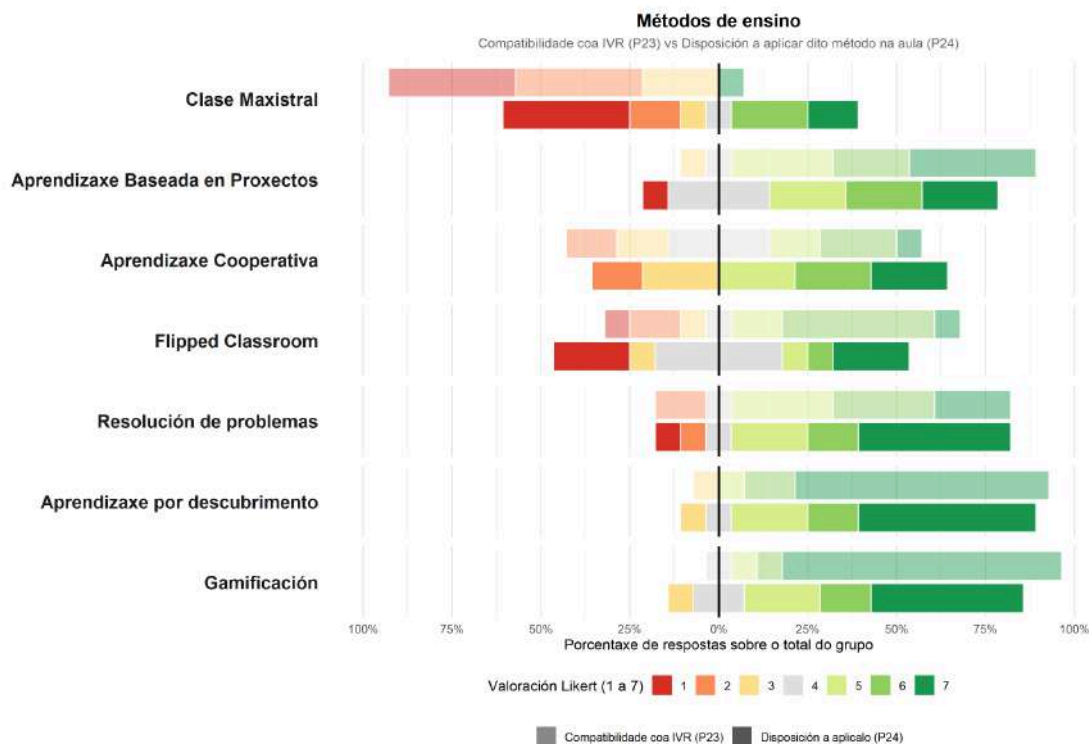


Figura 12: compatibilidade de métodos de ensino coa IVR (P23) e disposición a aplicalos (P24).

Escala Likert de dobre barra. Fonte: elaboración propia en R.

Estes achados poderían abrir unha nova vía de investigación novidosa e prometedora mediante a unión cos comentarios de Ward et al. (2025) sobre a posibilidade de que os alumnos entren en estado de fluxo durante algunhas actividades. Nun momento de preocupación pola capacidade de atención dos nenos e nenas, ser capaces de elevar sustancialmente o nivel de concentración mentres se realiza unha actividade de aprendizaxe podería supoñer un gran avance na inclusión desta tecnoloxía nas aulas.

As preguntas 26 (número de sesións que adicarían en cada curso á IVR) e 28 (sobre o uso proporcional de tres modelos de xestión de aula) non aportan resultados que permitan extraer grandes conclusións, máis alá de que se considera á IVR menos relevante en 4º ESO ou que se optaría por dividir a clase en grupos reducidos asignando un visor a cada grupo (supoñendo que se dispoña deles).

Retomando o eido dos aspectos negativos, na pregunta 25 os futuros docentes enumeraron as dificultades que percibían cara a inclusión da IVR nas aulas. As respostas agrúpanse na primeira gráfica da figura 13, onde destacan a escasez e custo do material, a organización do tempo e da aula e a formación do profesorado. Máis tarde, a pregunta 27 ofrecía unas categorías prefixadas para que os participantes ordenasen. Estas estaban baseadas na

revisión de antecedentes (táboa 3), e resultaron ser moi similares (tamén en orde de prioridade) ás referidas polas persoas enquisadas. Esta investigación apoida polo tanto a relación de dificultades detectada durante a consulta bibliográfica, e invoca a necesidade de afondar na formación docente para a realidade virtual e na posta en disposición de ferramentas pedagóxicas e modos de organización da aula e das sesións.

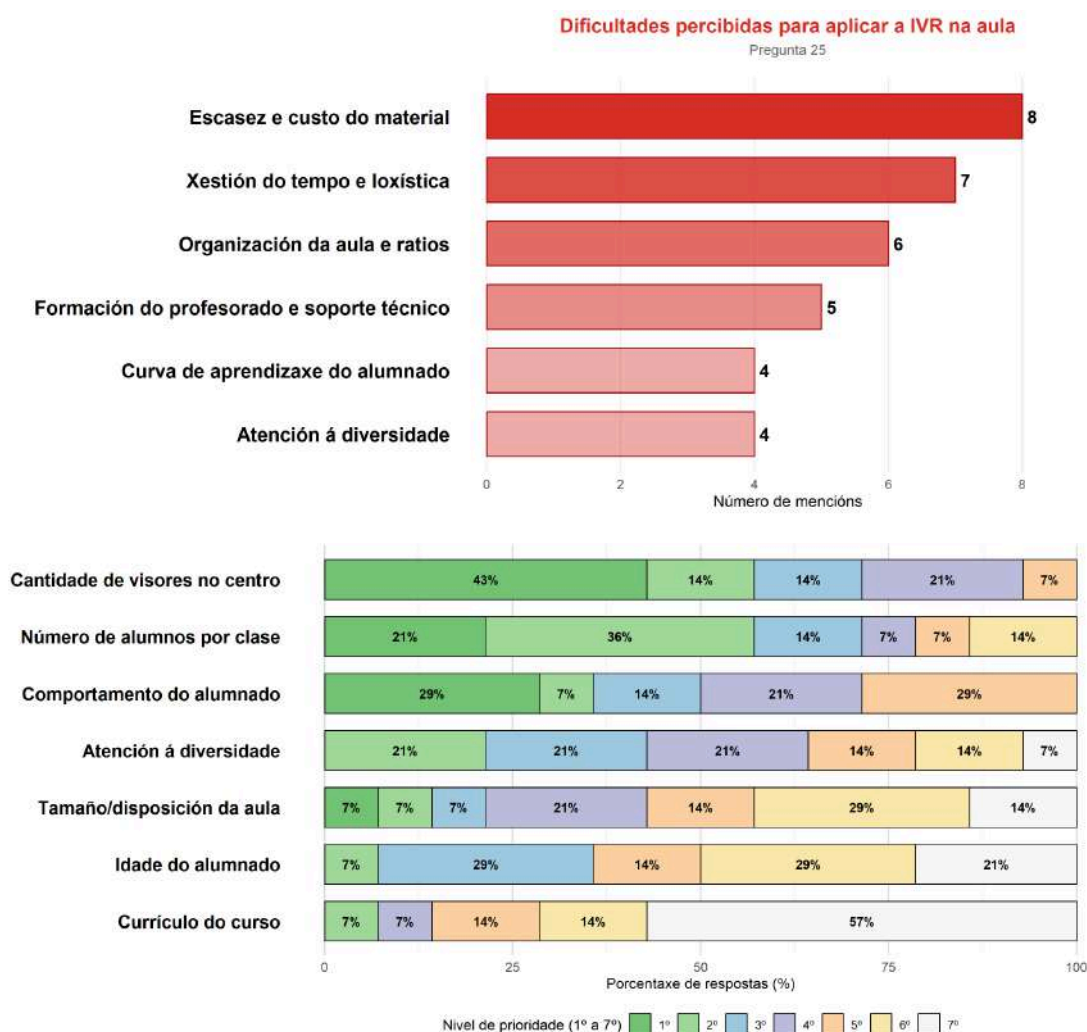


Figura 13: dificultades percibidas mencionadas en pregunta aberta (P25) e ordenación de opcións propostas (P27). Fonte: elaboración propia en R.

A última pregunta era totalmente aberta, e implicaba pensar con unha actividade a realizar na aula coa realidade virtual. Pedíase en concreto aos enquisados que especificasen o curso na que a aplicaría, en que bloque de contidos ou unidade didáctica se inserirían, e finalmente unha descrición da actividade. Para poder ilustrar as diferentes respostas recorreremos na figura 19 a un gráfico aluvial. Pode apreciarse que as actividades máis

mencionadas son as de visualización e exploración, ou que destacan en particular as respostas dirixidas a traballar a xeometría espacial en 2º ESO.

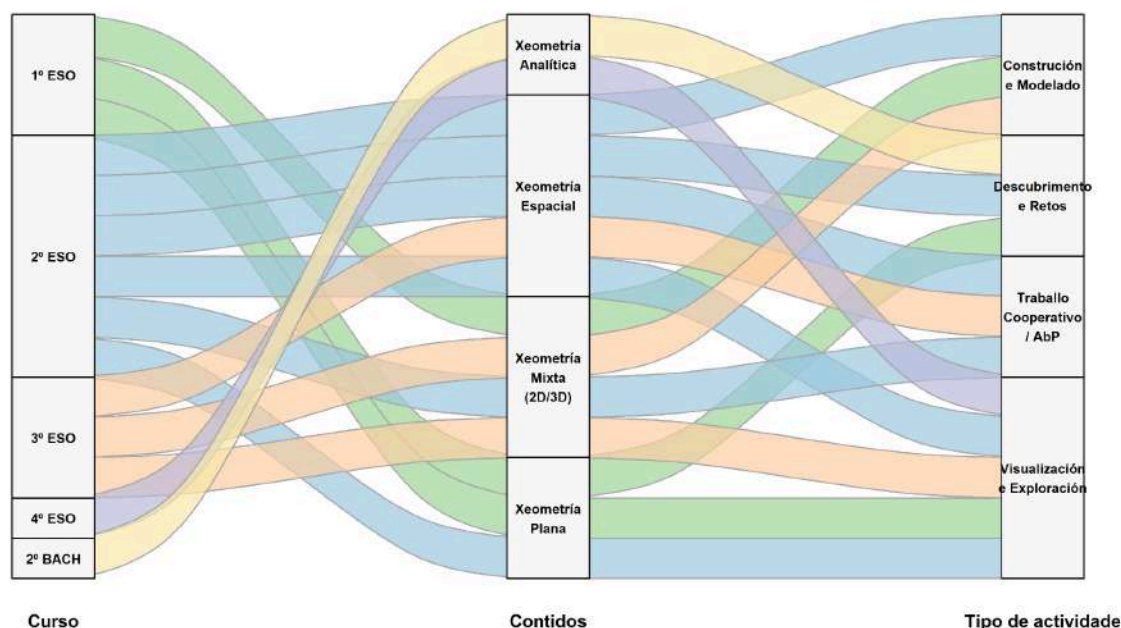


Figura 14: gráfico aluvial de respostas á pregunta 29. Fonte: elaboración propia en R.

A figura 14 reafirma os datos obtidos da resposta 22, na cal pedía enumerar tres contidos a traballar coa axuda da realidade virtual, e onde predominaban (nesta orde) a xeometría espacial e plana, contidos inseridos no sentido da medida e finalmente a xeometría analítica. Tamén concorda coa revisión de antecedentes plasmada na táboa 3, onde o principal beneficio asociado á IVR era a mellora da capacidade de visualización espacial. Polo tanto, esta investigación parece indicar a conveniencia de poñer o foco sobre estes contidos e, en particular sobre os primeiros cursos da ESO, principalmente 2º ESO.

Finalmente, lémbrese que a mostra é moi reducida e non permite extraer conclusións relevantes de tipo cuantitativo, de aí o enfoque desta sección. Con todo, o deseño deste cuestionario ten a vocación de se poder mellorar e chegar a aplicar sobre unha mostra de maior tamaño. Nese caso, aspectos como o uso dunha escala Likert unificada de 7 puntos poden servir para estudar a correlación entre as respostas a diferentes preguntas ou a distintos apartados dunha mesma pregunta. O exemplo máis ilustrativo sería poder comprobar se as aptitudes docentes percibidas dependen de modo significativo dos coñecementos previos sobre tecnoloxía, ou do desempeño durante a sesión. Aínda que os datos recabados non son suficientes para realizar este tipo de cálculos estatísticos, o lector atopará no repositorio de GitHub un exemplo de aplicación mediante unha matriz de

correlación de Spearman. O último bloque do *script* de análise de datos inclúe o código para crear un correlograma que relacione a resposta do *item* ‘deseñar conceptualmente actividades novas para realizar en NeoTrie VR’ da pregunta 19 coas respostas ás preguntas 10, 11, 14 e 17. Por cuestións de espazo non é posible afondar neste aspecto, pero é unha vía de investigación futura a destacar no último apartado deste TFM.

4.3. Caso destacado: diversidade funcional

Unha das persoas participantes nesta sesión presenta un alto grao de discapacidade, especialmente limitante para o uso da realidade virtual convencional e, obtido o consentimento pola súa parte, comentarase brevemente como transcurriu a experiencia, por suposto sen desvelar a súa identidade.

A efectos della sesión, o principal factor limitante que tiña esta persoa era a ausencia de dedos e mans, presentando un par de pequenas protuberancias de menor tamaño cunha falanxe en cada un dos muñóns. Como se mostrou na figura 2, os controladores das Meta Quest 3S están adaptados á forma dunha man convencional e pensáronse para empregar os dedos pulgar, índice e maior. Máis alá, o control alternativo sen mandos que ofrece este visor esixe xuntar pares de dedos para accionar botóns, o cal non serviría neste caso.

Contrariamente ao que o parágrafo anterior suxire, a sesión foi un éxito e esta persoa completou todas as actividades de modo satisfactorio. O factor esencial foi a independencia dos dous mandos que, ademais de permitir usar cada man cunha ferramenta diferente, tamén dá lugar a que se completen todas as tarefas cun só mando. En efecto, a persoa participante logrou suxeitar un só mando coas dúas mans de modo que podía accionar todos os botóns sen excesivas complicacións. Insisto en salientar esta experiencia porque, por exemplo, algunhas actividades implicaban manter pulsado o *grip* (correspondente ao dedo maior), o *trigger* (índice) e empregar o control por movemento.

Na actualidade, son numerosos os dispositivos que presentan *hardware* adaptado ao público con diversidade funcional. Con todo, estes periféricos adoitan lanzarse varios anos máis tarde que o sistema orixinal, e non se adaptan a todos os casos. Constatar que unha persoa con este grao de discapacidade poida empregar satisfactoriamente os controladores orixinais permite á vez derrubar unha barreira e abrir un debate respecto do deseño dos mandos baseados no control por movemento, dado que esta sesión podería non ter sido tan exitosa se os visores de VR empregados fosen os doutra marca.

4.4. Sesións a docentes en exercicio

Tras deseñar o cuestionario para futuros docentes, presentouse a posibilidade de realizar o análogo ante docentes en exercicio. Detrás desta iniciativa estaba a idea de complementar a análise de datos cunha comparativa entre as perspectivas dos futuros docentes e as dos xa docentes. A tal fin, xerouse un cuestionario practicamente igual para os xa profesores de instituto.

Por desgraza, malia ter contactado con varios centros da provincia da Coruña, non se puido contar cunha mostra suficiente. Con todo, chegaronse a realizar sesións a catro docentes en dous centros diferentes desta provincia, permitindo constatar a viabilidade técnica da realización destas probas e recabando algo de *feedback*. O cuestionario aplicado conforma o Anexo III deste traballo. As sesións foron idénticas en estrutura, actividades e todos os demais aspectos.

En anticipación de futuras investigacións a realizar nos centros e ensino secundario, cómpre mencionar a experiencia de achegarse a realizar as sesións, en particular a seleccionar un espazo, un marco temporal e a acceder ás capacidades da rede. Dita rede debe ser wifi para poder retransmitir a experiencia da persoa usuaria a través dunha pantalla. En caso contrario sería necesario armar un sistema de cableado que, ademais de resultar complicado (nalgúnhas sesións tratouse de implementar pero resultou nun fracaso), sería certamente incómodo para quen portara o visor, tanto polo factor do cable como pola limitación de movementos e orientación do corpo.

A selección do espazo non supuxo nin se prevé que supoña un problema, dado que o tamaño de case todos os tipos de aula é compatible co uso da IVR. O asunto da conectividade wifi, non obstante, merece especial atención, dado que os centros visitados non estaban totalmente preparados para ofrecer credenciais de acceso á rede. A conexión a internet dos centros de ensino é na súa práctica totalidade a través de cables ethernet, co cal o acceso a wifi é moi limitado. Ademais, ditas redes non son abertas e precisan credenciais de acceso que se deben solicitar a instancias superiores a través dun proceso telefónico. Neste sentido, avisouse anticipadamente ás persoas docentes participantes de que se requería acceso ao wifi. Nun dos centros realizouse este labor de busca de credenciais e puido conectarse o visor e a pantalla para retransmitir sen problemas. No outro centro houbo que realizar *in situ* a mentada solicitude telefónica, e dito proceso

comportou problemas técnicos e non puido levarse a cabo. Nese caso particular optouse por empregar unha conexión privada a través dos datos móbiles do autor deste texto.

Ao haber só catro individuos como mostra, non se incluíu este complemento na sección 4.2 de análise de resultados, mais mencionáranse brevemente as respostas obtidas. Ao igual que coa mostra de futuros docentes, as catro persoas realizaron practicamente todas as actividades, e sinalaron que lles resultaron doadas. Unha das persoas reflicte nas súas respostas que non aplicaría a IVR nas súas clases en ningún contexto, salientando que non é capaz de imaxinar como aplicar esta tecnoloxía en clases numerosas. As outras tres persoas comparten ao longo das respostas abertas o potencial respecto da capacidade espacial e as actividades de xeometría plana e tridimensional. Perciben, non obstante, dificultades respecto do manexo técnico do *hardware* e do *software*, ademais dos inconvenientes derivados de dispoñer dun ou moi poucos visores.

5. Conclusión e novos horizontes

Como remate desta investigación, tras a exposición de todos os aspectos da mesma e a análise e discusión dos resultados obtidos, apuntando xa algunha nova vía posible de investigación, pódense sinalar algunhas conclusións adicionais e listar o abano de novos horizontes que ofrece esta pequena investigación inicial.

A primeira e máis evidente conclusión sintetízase en que a realidade virtual, e en particular o deseño de *software* educativo para este soporte, son tecnoloxías recentes ás que aínda lles resta camiño por percorrer, problemas técnicos por solucionar (os que derivan en mareos e fatiga visual no caso dos dispositivos, e o pulo de varios sistemas no caso dos aplicativos), e un proceso tanto de incorporación dos dispositivos nos centros como de maior alfabetización dixital entre o profesorado.

Como se comentou reiteradamente no TFM, a meirande parte dos estudos presentan mostras pequenas, co cal as súas conclusións, particularmente as derivadas de análises cuantitativas, eran nunhas ocasións variadas e noutras case contraditorias. A posta en práctica destas sesións e a recollida de respostas do cuestionario non escapan deste marco. Precisaríase, se non for posible traballar con volumes amplos de individuos na mostra, tentar achar mostras con individuos máis dispersos (por exemplo no sentido xeográfico) e non só con clases completas ou docentes/alumnos do mesmo centro. Unha das posibles vías de evolución para o caso deste traballo sería lograr ampliar a mostra de futuros

docentes e docentes en exercicio non só en número, senón en xeografía. Sería necesario estudar e realizar probas para comprobar se se pode converter isto nunha realidade, por exemplo tentando que o guía actúe telemáticamente, ou constituíndo unha rede de persoas que exerzan o papel de guía en diferentes rexións, obtendo polo tanto unha mostra máis variada, realista e menos dependente de variables espurias.

Respecto da investigación realizada neste texto, a nivel xeral, o horizonte é claro. Dunha banda, deberíase puír e validar o cuestionario, lograr unha mostra moito maior e máis variada de persoas, e ensaiar metodoloxías estatísticas matemáticamente máis potentes e que requiren de certos mínimos de tamaño mostral.

A nivel persoal, esta foi a primeira investigación que realicei, e foi unha experiencia absolutamente positiva no seu conxunto. Familiarizarme con NeoTrie VR para poder exercer de guía, o deseño das sesións e do cuestionario e a aplicación dos mesmos, ademais do contacto cos centros en busca de docentes en activo, supuxo un reto moi enriquecedor. Máis alá, debido a proceder dunha traxectoria puramente matemática, non só o fondo senón a forma da investigación significou un cambio de paradigma máis fondo do que imaxinaba ao inicio deste camiño. Con todo, considero que rematei adquirindo un novo abano de competencias e unha experiencia inicial que me permitirían andar novos pasos e substancialos en futuras investigacións, no caso de ter tales oportunidades.

Como reflexión final, e en peche deste traballo, non todo o labor de mellora e innovación recae no autor, pero en xeral tampouco na comunidade investigadora, universitaria ou educativa en xeral. As principais preocupacións dos futuros e presentes docentes, recollidas neste texto e noutros dos que se analizaron, fan referencia á escasez de material, ás ratios de alumnado por docente e ás esixencias do currículo. É dicir, apúntase destacadamente a unha falta de recursos humanos e materias, así como de avances normativos e político-institucionais, que condicionan enormemente a aplicación práctica dos resultados das investigacións realizadas no eido educativo. Quizais o máis importante non sexa tanto aumentar a mostra ou refinar a estatística na investigación académica e científica, senón propiciar que a escola sexa un ecosistema máis funcional, amigable a nivel laboral e de prestación do servizo público, e aberto. Talvez así varias das innovacións plantexadas poderían chegar a pulirse ou mesmo xerarse no centro e non só na comunidade investigadora.

Bibliografía

Cangas, D., Crespo, D., Rodríguez, J. L., & Zarauz, A. (2019). NeoTrie VR: nueva geometría en realidad virtual. *Pi-InnovaMath*, (2).

<https://doi.org/10.5944/pim.2.2019.24143>

Codina Sánchez, A., García López, M. d. M., Romero Albaladejo, I. M., & Lupiáñez Gómez, J. L. (2022). Poliedros con el software de realidad virtual inmersiva NeotrieVR, una experiencia con maestros en formación. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(3), 1–14.

<https://doi.org/10.6018/reifop.531841>

Dajani, I., Esteban, M. C., & Chaari, A. (2026). Immersive virtual reality for teaching hemoglobin structure in preclinical medical biochemistry education: a mixed-methods study of student self-reported perceptions. *BMC Medical Education*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-026-08736-4>

Daugherty, L., Walkington, C., & Sherard, M. (2025). From Abstract to Tangible: Leveraging Virtual Reality for Playful Math Education. *Education Sciences*, 15(9), 1108. <https://doi.org/10.3390/educsci15091108>

Domínguez Vázquez, B. C., & Díaz Palencia, J. L. (2024). A classroom experience for teaching and learning of high school geometry through virtual reality. *Pedagogical Research*, 9(3), em0210. <https://doi.org/10.29333/pr/14634>

Drennan, J., & Hyde, A. (2008). Controlling response shift bias: the use of the retrospective pre-test design in the evaluation of a master's programme. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 33(6), 699–709. <https://doi.org/10.1080/02602930701773026>

- Ferrando, P. J., Morales-Vives, F., Casas, J. M., & Muñiz, J. (2025). Likert Scales: A Practical Guide to Design, Construction and Use. *Psicothema*, 37(4), 1–15.
<https://doi.org/10.70478/psicothema.2025.37.24>
- Hickethier, F., Gröschner, A., Dehne, M., Ader, E., & Michalsky, T. (2026). How useful is virtual reality? A mixed-method study on student teachers' perceptions. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1635518>
- Hopkins, D. J., & King, G. (2010). Improving Anchoring Vignettes: Designing Surveys to Correct Interpersonal Incomparability. *Public Opinion Quarterly*, 74(2), 201–222.
<https://doi.org/10.1093/poq/nfq011>
- Kishore, K., Jaswal, V., Kulkarni, V., & De, D. (2021). Practical Guidelines to Develop and Evaluate a Questionnaire. *Indian Dermatology Online Journal*, 12(2), 266–275.
https://doi.org/10.4103/idoj.idoj_674_20
- Meta Platforms. (s.f.). *Neotrie VR* [Aplicación de realidade virtual]. Meta Store. Recuperado o 3 de xuño de 2026, de
<https://www.meta.com/es-es/experiences/neotrie-vr/4121567677901213/>
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321-1329.
<https://doi.org/10.1.1.102.4646>
- Moral-Sánchez, S. N., Sánchez-Compañía, M. T., & Romero, I. (2022). Geometry with a STEM and Gamification Approach: A Didactic Experience in Secondary Education. *Mathematics*, 10(18), 3252. <https://doi.org/10.3390/math10183252>
- Mourelle Abelenda, Á. [MourelleCurro]. (2026). *Mourelle_Abelenda_TFM_NeoTrie_VR* [Software de computadora]. GitHub.
https://github.com/MourelleCurro/Mourelle_Abelenda_TFM_NeoTrie_VR

- O'Leary, N., Murphy, D., Condon, E., Lonergan, D., Lordan, N., Ní Théacháin, D., Ó Buachalla, C., Uí Ghealbháin, C., McHugh, M., O'Hehir, C., & Reen, F. J. (2025). Immersive virtual reality in second-level education: a partnered narrative on the challenges and opportunities for STEM engagement. *Access Microbiology*, 7(7). <https://doi.org/10.1099/acmi.0.001028.v4>
- Pireva Nuci, K., & Shatri, K. (2026). Virtual and augmented reality as tools for improving students' performance in STEM fields. *Frontiers in Education*, 11. <https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1718410>
- Rodríguez, J. L. (2024). Virtual reality in the classroom: a difficult but exciting adventure for teachers and students. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1294715>
- Rodríguez, J. L., & García López, M. d. M. (2026). Integrating STEAM via virtual reality: a TPACK-focused training model for pre-service secondary mathematics teachers using NeoTrie VR. *Frontiers in Education*, 11. <https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1725968>
- Rodríguez, J. L., Romero, I., & Codina, A. (2021). The Influence of NeoTrie VR's Immersive Virtual Reality on the Teaching and Learning of Geometry. *Mathematics*, 9(19), 2411. <https://doi.org/10.3390/math9192411>
- Sharma, H., & Ruikar, M. (2025). Crafting an effective questionnaire: An essential prerequisite of engaging surveys. *Perspectives in Clinical Research*, 16(3), 118–126. https://doi.org/10.4103/picr.picr_157_24
- Silvestre, E., Montes Miranda, A., & Figueroa Gutiérrez, V. (2022). Validation of a TAM Technology Acceptance Model in Dominican University Students. *Educación*, 31(60), 113–136. <https://doi.org/10.18800/educacion.202201.005>

Universidad de Almería. (s.f.). *Proyecto Neotrie*. Recuperado o 3 de xuño de 2026, de

<https://www2.ual.es/neotrie/proyecto-neotrie/>

Universidad de Almería. (2024). *Guía de usuario 2024*. Recuperado o 3 de xuño de 2026, de

<https://www2.ual.es/neotrie/guia-2024/>

Universidad de Almería. (2025). *Licencias de uso*. Recuperado o 3 de xuño de 2026, de

<https://www2.ual.es/neotrie/licencias/>

Universidad de Santiago de Compostela. (s.f.). *Máster Universitario en Profesorado de*

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y

Enseñanzas de Idiomas: Especialidad en Ciencias Experimentales,

Matemáticas, Tecnología e Informática (Curso 2026/2027).

[https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-
universitario-profesorado-educacion-secundaria-obligatoria-bachillerato-formacion-
profesional-ensenanzas-idiomas-especialidad-ciencias-experimentales-matema-
ticas-tecnologia-informatica-0/20262027/master-14056-13608-2-84603](https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-universitario-profesorado-educacion-secundaria-obligatoria-bachillerato-formacion-profesional-ensenanzas-idiomas-especialidad-ciencias-experimentales-matematicas-tecnologia-informatica-0/20262027/master-14056-13608-2-84603)

Ward, T., Jenab, K., Ortega-Moody, J., Barari, G., & Molina Acosta, L. D. C. (2025). Virtual Classrooms, Real Impact: A Framework for Introducing Virtual Reality to K–12 STEM Learning Based on Best Practices. *Applied Sciences*, 15(21), 11356.

<https://doi.org/10.3390/app152111356>

ANEXO I

**Visto e prace do Comité de
Ética na Investigación da USC**

INFORME DE VALIDACIÓN ÉTICA DE TRABALLO DE FIN DE GRAO/MESTRADO

D./Dña. José Eugenio Rodríguez Fernández, na súa calidade de Vicedecano e responsable do Comité de Ética da Facultade de Ciencias da Educación, órgano encargado da revisión e informe previo das propostas de traballos académicos con seres humanos, as súas mostras ou os seus datos neste centro, **INFORMA** que se procedeu á revisión da proposta titulada **"Visores de RV como apoio ao desenvolvemento da visualización espacial. Percepción e perspectivas de uso dos futuros docentes"**, presentada polo/a estudante **D./Dña. Ángel Mourelle Abelenda** baixo a titorización de **D./Dña. Teresa Fernández Blanco**, e considérase que a mesma cumpre coas condicións e requisitos esixidos para ser informada favorablemente.

O responsable designado polo centro
José Eugenio Rodríguez Fernández

Á vista do informe favorable que antecede, emitido polo órgano competente do Centro, o **Comité de Ética na Investigación da USC**, reunido o día 28/01/2026, **DÁ O SEU VISTO E PRACE** á devandita proposta, ratificando así a súa adecuación aos criterios éticos e normativos da Universidade de Santiago de Compostela.

O presidente do Comité de Bioética da USC
J. Manuel Cifuentes Martínez

Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: JOSE MANUEL CIFUENTES MARTINEZ,
NIF ***9834**, 02/02/2026 09:59:30.

CSV: 074A-1C1E-4804-8998

ANEXO II

**Versión impresa do
cuestionario aplicado na
investigación-acción deste
Traballo Fin de Mestrado**

Cuestionario sobre a percepción dos futuros docentes sobre o uso dos visores VR na aula.

Despois dunha sesión introdutoria a NeoTrie VR.

Finalidade do formulario e tratamento dos datos

Este formulario, de igual modo que a sesión piloto / introdutoria ao uso de NeoTrie VR nos visores Meta Quest 3S, está destinado a recabar información sobre a súa experiencia e as súas percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no campo da docencia das matemáticas no ensino secundario.

O seu anonimato, como o de todas as persoas que completen este formulario, está garantido.

Polo tanto, ao cubrir esta enquisa, e en particular ao cubrir o consentimento activo que se lle presenta a continuación, aceptará que as súas respostas sexan tratadas estatisticamente no marco do Traballo Fin de Mestrado no Mestrado de Profesorado da USC (especialidade Matemáticas) realizado por Ángel Mourelle Abelenda (a persoa que conduciu a sesión introdutoria) e titorizado por Teresa Fernández Blanco. Neste sentido, consinte tamén que se poida facer alusión no texto do traballo a algunha das súas respostas, e mesmo tamén a situacións acontecidas no transcurso da sesión introdutoria e que sexan de interese, sempre baixo a condición de que non permitan identificar unívocamente á persoa.

A continuación preséntase un consentimento activo, onde se o considera acreditará que liu estas condicións e que as acepta.

1. Liu e acepta as condicións expostas no texto desta sección sobre o uso dos datos que nos proporcione a través deste formulario?

☐ Acepto

Datos sobre a persoa participante

Precísanse algúns datos sobre vostede. O seu anonimato estará garantido en todo momento. Só se require un dato identificativo, o enderezo RAI, para verificar que a persoa participante pertence á USC e non realiza o cuestionario máis dunha vez.

2. Xénero.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Non Binario

3. Ano de nacemento.

4. Que grao estudou vostede antes da realización do mestrado? Se estudou máis dun grao, ou un dobre grao, pode marcar máis dunha opción.

- ☐ Matemáticas
- ☐ Física
- ☐ Enxeñarías ou Arquitectura
- ☐ Outro

5. Se seleccionou "Outro", indique a súa titulación de acceso ao mestrado.

Coñecemento previo sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará o seu coñecemento, **antes desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, e a súa familiaridade con algunhas ferramentas e servizos tecnolóxicos xeneralistas.

Non lle pedimos que responda polos seus coñecementos e/ou habilidades actuais, unha vez realizada a sesión, senón que se autoavalíe en retrospectiva. O mesmo acontece para a pregunta referida á súa percepción cara o seu futuro alumnado.

6. **Antes desta sesión**, coñecía vostede a existencia da realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, a existencia de visores VR coma os empregados na sesión)?

☐ Si

☐ Non

7. **Antes desta sesión**, empregou vostede algunha vez a realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, visores VR coma os empregados nesta sesión)?

☐ Si

☐ Non

8. **Se respondeu "Si"**, para que tipo de experiencias ou actividades empregou a realidade virtual inmersiva?

Pode escoller varias opcións, se procede

☐ Videoxogos

☐ Educación

☐ Contidos Audiovisuais

☐ Outras

9. Valore con que **frecuencia** utiliza ou consume as seguintes ferramentas, medios ou servizos dixitais.

	Nunca ou case nunca	De xeito puntual / algunha vez no ano	Unha ou varias veces ao mes	Unha ou varias veces á semana	Diariamente
Videoxogos (de móbil, consola, ordenador...)	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐
Realidade Virtual Inmersiva (sen ter en conta esta sesión)	☐	☐	☐	☐	☐
Servizos informativos/noticias sobre tecnoloxía	☐	☐	☐	☐	☐

10. Valore o **grao de habilidade** que considere que tiña **antes desta sesión** para cada un dos seguintes aspectos. A puntuación vai dende o 1 (habilidade nula ou case nula) ata o 7 (teño moita habilidade).

	1	2	3	4	5	6	7
Control táctiles (smartphone, tablet...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento (Wii, Kinect, JoyCon, VR)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Visores de Realidade Virtual Inmersiva	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/ mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Experiencia durante a sesión

Nesta sección preguntaráse sobre o traballo realizado durante a sesión e as súas impresións da mesma.

13. Durante a sesión de IVR, cales das seguintes actividades realizou vostede? Marque todas as que corresponda.

- ☐ Construír un triángulo (ou calquera polígono)
- ☐ Debuxo
- ☐ Editar obxectos
- ☐ Agarrar e mover obxectos
- ☐ Construír un prisma por estrusión
- ☐ Construír unha pirámide por estrusión
- ☐ Colorear obxectos
- ☐ Copiar e pegar un obxecto
- ☐ Crear un novo obxecto a escala
- ☐ Construción de paralelas
- ☐ Construción de perpendiculares
- ☐ Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)
- ☐ Achar o punto medio dun segmento
- ☐ Achar o baricentro dun polígono
- ☐ Crear unha pirámide empregando o baricentro
- ☐ Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos

14. Para cada unha das actividades anteriores, pedímoslle que valore do 1 ao 7 o grao de facilidade ou dificultade que supuxo para vostede a realización da actividade. O valor 7 correspóndese coa afirmación "completei a actividade sen dificultades" e o valor 1 coa afirmación "non fun capaz de completar a actividade". Se vostede non chegou a intentar dita actividade, non marque ningún valor

	1	2	3	4	5	6	7
Construír un triángulo (ou calquera polígono)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Editar obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Agarrar e mover obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír un prisma por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír unha pirámide por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Colorear obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Copiar e pegar un obxecto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear un novo obxecto a escala	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de paralelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de perpendiculares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o punto medio dun segmento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o baricentro dun polígono	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear unha pirámide empregando o baricentro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

15. Escriba cal foi o **aspecto máis positivo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

16. Escriba cal foi o **aspecto máis negativo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

Coñecemento e percepción posterior sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará novamente o seu **coñecemento, despois desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista técnico**. Responda con sinceridade sobre as facilidades e dificultades que presentou o uso da IVR, que grao de facilidade ou dificultade considera que comportaría para o alumnado, e como percibe o seu nivel de aptitude (técnica) para aplicar a IVR no seu futuro labor docente.

17. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Unha vez rematada sesión**, valore o **nivel de dificultade ou facilidade** que considera que implican **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

18. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión.

Despois da sesión, valore o nivel de dificultade ou facilidade que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

19. Indique **como percibe o seu nivel de aptitude ou capacidade** para realizar as seguintes accións no eido do uso da realidade virtual inmersiva no ensino secundario, sendo 1 "aptitude ou capacidade nula" e sendo 7 "aptitude ou capacidade plena".

	1	2	3	4	5	6	7
Ensinar ao alumnado a empregar o hardware propio da IVR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ensinar ao alumnado a manexar o software (NeoTrie VR neste caso).	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Investigar sobre actividades xa deseñadas en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Importar, cargar e executar actividades xa existentes en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar conceptualmente actividades novas para realizar en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar tecnolóxicamente actividades novas para realizar en NeoTrie VR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Organizar a aula durante as sesións onde se aplicaría esta ferramenta.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Percepción sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no ensino secundario

Despois desta sesión, pedímoslle que nos indique as súas impresións e percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista docente**. Pense en escenarios do seu futuro labor no ensino secundario e responda con sinceridade sobre as posibilidades e compatibilidades da IVR nas diferentes categorías de alumnado, currículo e contidos. Póñase nas situacións que se lle describe en cada pregunta para responder cómo as afrontaría vostede.

20. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica cal/cales deles sería posible traballar**, na súa opinión, a través da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

21. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica en cal/cales se debería incluír o uso**, na súa opinión, da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

22. Supoña que vai aplicar a realidade virtual inmersiva no seu labor docente. Enumere **os tres contidos que máis traballaría** mediante esta ferramenta (non ten necesidade de empregar a terminoloxía correspondente aos contidos recollidos no Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresalos de xeito informal).

23. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de compatibilidade** cre que ten cada un deles **co uso da realidade virtual inmersiva**, onde 1 significa "nula/incompatible" e 7 significa "perfecta/totalmente compatible".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

24. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de disposición** tería vostede a aplicar dito método na aula (en xeral, con independencia do uso da IVR), onde 1 significa "nula, nunca o aplicaría" e 7 significa "perfecta, aplicaría sempre ou case sempre".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25. **Enumere tres dificultades** que, ao seu parecer, existen para levar a realidade virtual inmersiva ás aulas de educación secundaria.

26. Para cada curso da ESO, **cantas sesións cre vostede que se deberían adicar** a actividades relacionadas co uso da realidade virtual inmersiva? Se para un ou varios cursos considera que ningunha, escolla 0.

	0	1	2	3	4	5	Máis de 5
1º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º A - Matemáticas Aplicadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º B - Matemáticas Académicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

27. Á hora de decidir en que cursos da ESO e durante canto tempo convén implementar a realidade virtual inmersiva na aula, ordee os seguintes factores segundo o grao de influencia na súa decisión.

Cuestións referidas á atención á diversidade

A idade do alumnado

O número de alumnos e alumnas por clase

O currículo do curso

Tamaño e/ou disposición da aula

O comportamento do alumnado

A cantidade de visores de que dispón o centro.

28. Á hora de aplicar a realidade virtual inmersiva (IVR) na aula, propoñémoslle **tres modos de organizar a aula** respecto do uso dos visores VR. **Primeiro:** o docente emprega o visor VR e o alumnado observa e axuda dende fóra. **Segundo:** divídese ao alumnado en grupos reducidos e repártese un visor a cada un, de modo que se turnen no uso do visor dentro do grupo. **Terceiro:** un só alumno emprega o visor, mentres os demais alumnos o observan e axudan dende fóra. A continuación escriba, na orde respectiva, a **porcentaxe do tempo total que adicaría a cada modalidade** (ex: 40-20-40, 10-70-20 ou 0-100-0).

Pregunta aberta final.

A seguinte pregunta é aberta, e o nivel de extensión e concreción serán os que vostede considere, se ben lle pedimos que plasme en texto as súas ideas, estean máis ou menos definidas. Se considera que vostede non aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula, escriba "Ningún" na seguinte pregunta.

29. Para rematar, pense nun caso no que vostede aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula. Pedímoslle que pense: un **curso** da ESO, unha **unidade didáctica** ou un **bloque de contidos e unha actividade** na que empregaría a realidade virtual inmersiva (que é o que se faría e como se organizarían os alumnos e alumnas). Non se require que a terminoloxía sexa exacta conforme ao Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresar os contidos de xeito informal.

Microsoft nin creou nin recomendou este contido. Os datos que envíes remitiranse ao propietario do formulario.



Microsoft Forms

ANEXO III

**Versión impresa do
cuestionario adaptado para a
súa aplicación con docentes
en exercicio**

Cuestionario sobre a percepción dos xa docentes sobre o uso dos visores VR na aula.

Para docentes en exercicio, despois dunha sesión introdutoria a NeoTrie VR.

Finalidade do formulario e tratamento dos datos

Este formulario, de igual modo que a sesión piloto / introdutoria ao uso de NeoTrie VR nos visores Meta Quest 3S, está destinado a recabar información sobre a súa experiencia e as súas percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no campo da docencia das matemáticas no ensino secundario.

O seu anonimato, como o de todas as persoas que completen este formulario, está garantido.

Polo tanto, ao cubrir esta enquisa, e en particular ao cubrir o consentimento activo que se lle presenta a continuación, aceptará que as súas respostas sexan tratadas estatisticamente no marco do Traballo Fin de Mestrado no Mestrado de Profesorado da USC (especialidade Matemáticas) realizado por Ángel Mourelle Abelenda (a persoa que conduciu a sesión introdutoria) e titorizado por Teresa Fernández Blanco. Neste sentido, consinte tamén que se poida facer alusión no texto do traballo a algunha das súas respostas, e mesmo tamén a situacións acontecidas no transcurso da sesión introdutoria e que sexan de interese, sempre baixo a condición de que non permitan identificar unívocamente á persoa.

A continuación preséntase un consentimento activo, onde se o considera acreditará que liu estas condicións e que as acepta.

1. Liu e acepta as condicións expostas no texto desta sección sobre o uso dos datos que nos proporcione a través deste formulario?

☐ Acepto

Datos sobre a persoa participante

Precísanse algúns datos sobre vostede. O seu anonimato estará garantido en todo momento. Só se require un dato identificativo, o enderezo RAI, para verificar que a persoa participante pertence á USC e non realiza o cuestionario máis dunha vez.

2. Xénero.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Non Binario

3. Ano de nacemento.

4. Que grao estudou vostede antes da realización do mestrado? Se estudou máis dun grao, ou un dobre grao, pode marcar máis dunha opción.

- ☐ Matemáticas
- ☐ Física
- ☐ Enxeñarías ou Arquitectura
- ☐ Outro

5. Se seleccionou "Outro", indique a súa titulación de acceso ao mestrado.

6. Cantos anos leva exercendo a docencia?

Coñecemento previo sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará o seu coñecemento, **antes desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, e a súa familiaridade con algunhas ferramentas e servizos tecnolóxicos xeneralistas.

Non lle pedimos que responda polos seus coñecementos e/ou habilidades actuais, unha vez realizada a sesión, **senón que se autoavalíe en retrospectiva**. O mesmo acontece para a pregunta referida á súa percepción cara o seu alumnado.

7. **Antes desta sesión**, coñecía vostede a existencia da realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, a existencia de visores VR coma os empregados na sesión)?

☐ Si

☐ Non

8. **Antes desta sesión**, empregou vostede algunha vez a realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, visores VR coma os empregados nesta sesión)?

☐ Si

☐ Non

9. **Se respondeu "Si"**, para que tipo de experiencias ou actividades empregou a realidade virtual inmersiva?

Pode escoller varias opcións, se procede

☐ Videoxogos

☐ Educación

☐ Contidos Audiovisuais

☐ Outras

10. Valore con que **frecuencia** utiliza ou consume as seguintes ferramentas, medios ou servizos dixitais.

	Nunca ou case nunca	De xeito puntual / algunha vez no ano	Unha ou varias veces ao mes	Unha ou varias veces á semana	Diariamente
Videoxogos (de móbil, consola, ordenador...)	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐
Realidade Virtual Inmersiva (sen ter en conta esta sesión)	☐	☐	☐	☐	☐
Servizos informativos/noticias sobre tecnoloxía	☐	☐	☐	☐	☐

11. Valore o **grao de habilidade** que considere que tiña **antes desta sesión** para cada un dos seguintes aspectos. A puntuación vai dende o 1 (habilidade nula ou case nula) ata o 7 (teño moita habilidade).

[illegible]

12. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

[illegible]

Experiencia durante a sesión

Nesta sección preguntaráse sobre o traballo realizado durante a sesión e as súas impresións da mesma.

14. Durante a sesión de IVR, cales das seguintes actividades realizou vostede? Marque todas as que corresponda.

- ☐ Construír un triángulo (ou calquera polígono)
- ☐ Debuxo
- ☐ Editar obxectos
- ☐ Agarrar e mover obxectos
- ☐ Construír un prisma por estrusión
- ☐ Construír unha pirámide por estrusión
- ☐ Colorear obxectos
- ☐ Copiar e pegar un obxecto
- ☐ Crear un novo obxecto a escala
- ☐ Construción de paralelas
- ☐ Construción de perpendiculares
- ☐ Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)
- ☐ Achar o punto medio dun segmento
- ☐ Achar o baricentro dun polígono
- ☐ Crear unha pirámide empregando o baricentro
- ☐ Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos

16. Escriba cal foi o **aspecto máis positivo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

17. Escriba cal foi o **aspecto máis negativo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

Nesta sección valorará novamente o seu **coñecemento, despois desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista técnico**. Responda con sinceridade sobre as facilidades e dificultades que presentou o uso da IVR, que grao de facilidade ou dificultade considera que comportaría para o alumnado, e como percibe o seu nivel de aptitude (técnica) para aplicar a IVR no labor docente.

- [illegible]

19. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión.

Despois da sesión, valore o nivel de dificultade ou facilidade que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

[illegible]

20. Indique **como percebe o seu nível de aptitude ou capacidade** para realizar as seguintes acções no eido do uso da realidade virtual imersiva no ensino secundario, sendo 1 "aptitude ou capacidade nula" e sendo 7 "aptitude ou capacidade plena".

[illegible]

Percepción sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no ensino secundario

Despois desta sesión, pedímoslle que nos indique as súas impresións e percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista docente**. Pense en escenarios do seu labor no ensino secundario e responda con sinceridade sobre as posibilidades e compatibilidades da IVR nas diferentes categorías de alumnado, currículo e contidos. Póñase nas situacións que se lle describe en cada pregunta para responder cómo as afrontaría vostede.

21. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica cal/cales deles sería posible traballar**, na súa opinión, a través da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

22. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica en cal/cales se debería incluír o uso**, na súa opinión, da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

23. Supoña que vai aplicar a realidade virtual inmersiva no seu labor docente. Enumere **os tres contidos que máis traballaría** mediante esta ferramenta (non ten necesidade de empregar a terminoloxía correspondente aos contidos recollidos no Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, **pode expresalos de xeito informal**).

24. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de compatibilidade** cre que ten cada un deles **co uso da realidade virtual inmersiva**, onde 1 significa "nula/incompatible" e 7 significa "perfecta/totalmente compatible".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de disposición ten ou tería vostede** a aplicar dito método na aula (en xeral, con independencia do uso da IVR), onde 1 significa "nula, nunca o aplicaría" e 7 significa "perfecta, aplicaría sempre ou case sempre".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

26. **Enumere tres dificultades** que, ao seu parecer, existen para levar a realidade virtual inmersiva ás aulas de educación secundaria.

27. Para cada curso da ESO, **cantas sesións cre vostede que se deberían adicar** a actividades relacionadas co uso da realidade virtual inmersiva? Se para un ou varios cursos considera que ningunha, escolla 0.

	0	1	2	3	4	5	Máis de 5
1º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º A - Matemáticas Aplicadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º B - Matemáticas Académicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

28. Á hora de decidir en que cursos da ESO e durante canto tempo convén implementar a realidade virtual inmersiva na aula, ordee os seguintes factores segundo o grao de influencia na súa decisión.

O comportamento do alumnado

O currículo do curso

A cantidade de visores de que dispón o centro.

Cuestións referidas á atención á diversidade

A idade do alumnado

O número de alumnos e alumnas por clase

Tamaño e/ou disposición da aula

29. Á hora de aplicar a realidade virtual inmersiva (IVR) na aula, propoñémoslle **tres modos de organizar a aula** respecto do uso dos visores VR. **Primeiro:** o docente emprega o visor VR e o alumnado observa e axuda dende fóra. **Segundo:** divídese ao alumnado en grupos reducidos e repártese un visor a cada un, de modo que se turnen no uso do visor dentro do grupo. **Terceiro:** un só alumno emprega o visor, mentres os demais alumnos o observan e axudan dende fóra. A continuación escriba, na orde respectiva, a **porcentaxe do tempo total que adicaría a cada modalidade** (ex: 40-20-40, 10-70-20 ou 0-100-0).

Pregunta aberta final.

A seguinte pregunta é aberta, e o nivel de extensión e concreción serán os que vostede considere, se ben lle pedimos que plasme en texto as súas ideas, estean máis ou menos definidas. Se considera que vostede non aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula, escriba "Ningún" na seguinte pregunta.

30. Para rematar, pense nun caso no que vostede aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula. Pedímoslle que pense: un **curso** da ESO, unha **unidade didáctica** ou un **bloque de contidos** e unha **actividade** na que empregaría a realidade virtual inmersiva (que é o que se faría e como se organizarían os alumnos e alumnas). Non se require que a terminoloxía sexa exacta conforme ao Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresar os contidos de xeito informal.

Microsoft nin creou nin recomendou este contido. Os datos que envíes remitiranse ao propietario do formulario.



Microsoft Forms

ANEXO I

**Visto e prace do Comité de
Ética na Investigación da USC**

INFORME DE VALIDACIÓN ÉTICA DE TRABALLO DE FIN DE GRAO/MESTRADO

D./Dña. José Eugenio Rodríguez Fernández, na súa calidade de Vicedecano e responsable do Comité de Ética da Facultade de Ciencias da Educación, órgano encargado da revisión e informe previo das propostas de traballos académicos con seres humanos, as súas mostras ou os seus datos neste centro, **INFORMA** que se procedeu á revisión da proposta titulada **"Visores de RV como apoio ao desenvolvemento da visualización espacial. Percepción e perspectivas de uso dos futuros docentes"**, presentada polo/a estudante **D./Dña. Ángel Mourelle Abelenda** baixo a titorización de **D./Dña. Teresa Fernández Blanco**, e considérase que a mesma cumpre coas condicións e requisitos esixidos para ser informada favorablemente.

O responsable designado polo centro
José Eugenio Rodríguez Fernández

Á vista do informe favorable que antecede, emitido polo órgano competente do Centro, o **Comité de Ética na Investigación da USC**, reunido o día 28/01/2026, **DÁ O SEU VISTO E PRACE** á devandita proposta, ratificando así a súa adecuación aos criterios éticos e normativos da Universidade de Santiago de Compostela.

O presidente do Comité de Bioética da USC
J. Manuel Cifuentes Martínez

Sinatura dixital / Firma digital / Digital signature

Asinante/Firmante/Signer: JOSE MANUEL CIFUENTES MARTINEZ,
NIF ***9834**, 02/02/2026 09:59:30.

CSV: 074A-1C1E-4804-8998

ANEXO II

**Versión impresa do
cuestionario aplicado na
investigación-acción deste
Traballo Fin de Mestrado**

Cuestionario sobre a percepción dos futuros docentes sobre o uso dos visores VR na aula.

Despois dunha sesión introdutoria a NeoTrie VR.

Finalidade do formulario e tratamento dos datos

Este formulario, de igual modo que a sesión piloto / introdutoria ao uso de NeoTrie VR nos visores Meta Quest 3S, está destinado a recabar información sobre a súa experiencia e as súas percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no campo da docencia das matemáticas no ensino secundario.

O seu anonimato, como o de todas as persoas que completen este formulario, está garantido.

Polo tanto, ao cubrir esta enquisa, e en particular ao cubrir o consentimento activo que se lle presenta a continuación, aceptará que as súas respostas sexan tratadas estatisticamente no marco do Traballo Fin de Mestrado no Mestrado de Profesorado da USC (especialidade Matemáticas) realizado por Ángel Mourelle Abelenda (a persoa que conduciu a sesión introdutoria) e titorizado por Teresa Fernández Blanco. Neste sentido, consinte tamén que se poida facer alusión no texto do traballo a algunha das súas respostas, e mesmo tamén a situacións acontecidas no transcurso da sesión introdutoria e que sexan de interese, sempre baixo a condición de que non permitan identificar unívocamente á persoa.

A continuación preséntase un consentimento activo, onde se o considera acreditará que liu estas condicións e que as acepta.

1. Liu e acepta as condicións expostas no texto desta sección sobre o uso dos datos que nos proporcione a través deste formulario?

☐ Acepto

Datos sobre a persoa participante

Precísanse algúns datos sobre vostede. O seu anonimato estará garantido en todo momento. Só se require un dato identificativo, o enderezo RAI, para verificar que a persoa participante pertence á USC e non realiza o cuestionario máis dunha vez.

2. Xénero.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Non Binario

3. Ano de nacemento.

4. Que grao estudou vostede antes da realización do mestrado? Se estudou máis dun grao, ou un dobre grao, pode marcar máis dunha opción.

- ☐ Matemáticas
- ☐ Física
- ☐ Enxeñarías ou Arquitectura
- ☐ Outro

5. Se seleccionou "Outro", indique a súa titulación de acceso ao mestrado.

Coñecemento previo sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará o seu coñecemento, **antes desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, e a súa familiaridade con algunhas ferramentas e servizos tecnolóxicos xeneralistas.

Non lle pedimos que responda polos seus coñecementos e/ou habilidades actuais, unha vez realizada a sesión, senón que se autoavalíe en retrospectiva. O mesmo acontece para a pregunta referida á súa percepción cara o seu futuro alumnado.

6. **Antes desta sesión**, coñecía vostede a existencia da realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, a existencia de visores VR coma os empregados na sesión)?

☐ Si

☐ Non

7. **Antes desta sesión**, empregou vostede algunha vez a realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, visores VR coma os empregados nesta sesión)?

☐ Si

☐ Non

8. **Se respondeu "Si"**, para que tipo de experiencias ou actividades empregou a realidade virtual inmersiva?

Pode escoller varias opcións, se procede

☐ Videoxogos

☐ Educación

☐ Contidos Audiovisuais

☐ Outras

9. Valore con que **frecuencia** utiliza ou consume as seguintes ferramentas, medios ou servizos dixitais.

	Nunca ou case nunca	De xeito puntual / algunha vez no ano	Unha ou varias veces ao mes	Unha ou varias veces á semana	Diariamente
Videoxogos (de móbil, consola, ordenador...)	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐
Realidade Virtual Inmersiva (sen ter en conta esta sesión)	☐	☐	☐	☐	☐
Servizos informativos/noticias sobre tecnoloxía	☐	☐	☐	☐	☐

10. Valore o **grao de habilidade** que considere que tiña **antes desta sesión** para cada un dos seguintes aspectos. A puntuación vai dende o 1 (habilidade nula ou case nula) ata o 7 (teño moita habilidade).

	1	2	3	4	5	6	7
Control táctiles (smartphone, tablet...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento (Wii, Kinect, JoyCon, VR)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Visores de Realidade Virtual Inmersiva	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/ mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores/mandos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Experiencia durante a sesión

Nesta sección preguntaráse sobre o traballo realizado durante a sesión e as súas impresións da mesma.

13. Durante a sesión de IVR, cales das seguintes actividades realizou vostede? Marque todas as que corresponda.

- ☐ Construír un triángulo (ou calquera polígono)
- ☐ Debuxo
- ☐ Editar obxectos
- ☐ Agarrar e mover obxectos
- ☐ Construír un prisma por estrusión
- ☐ Construír unha pirámide por estrusión
- ☐ Colorear obxectos
- ☐ Copiar e pegar un obxecto
- ☐ Crear un novo obxecto a escala
- ☐ Construción de paralelas
- ☐ Construción de perpendiculares
- ☐ Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)
- ☐ Achar o punto medio dun segmento
- ☐ Achar o baricentro dun polígono
- ☐ Crear unha pirámide empregando o baricentro
- ☐ Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos

14. Para cada unha das actividades anteriores, pedímoslle que valore do 1 ao 7 o grao de facilidade ou dificultade que supuxo para vostede a realización da actividade. O valor 7 correspóndese coa afirmación "completei a actividade sen dificultades" e o valor 1 coa afirmación "non fun capaz de completar a actividade". Se vostede non chegou a intentar dita actividade, non marque ningún valor

	1	2	3	4	5	6	7
Construír un triángulo (ou calquera polígono)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Editar obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Agarrar e mover obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír un prisma por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construír unha pirámide por estrusión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Colorear obxectos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Copiar e pegar un obxecto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear un novo obxecto a escala	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de paralelas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción de perpendiculares	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o punto medio dun segmento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achar o baricentro dun polígono	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Crear unha pirámide empregando o baricentro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

15. Escriba cal foi o **aspecto máis positivo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

16. Escriba cal foi o **aspecto máis negativo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

Coñecemento e percepción posterior sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará novamente o seu **coñecemento, despois desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista técnico**. Responda con sinceridade sobre as facilidades e dificultades que presentou o uso da IVR, que grao de facilidade ou dificultade considera que comportaría para o alumnado, e como percibe o seu nivel de aptitude (técnica) para aplicar a IVR no seu futuro labor docente.

17. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Unha vez rematada sesión**, valore o **nivel de dificultade ou facilidade** que considera que implican **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

18. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión.

Despois da sesión, valore o nivel de dificultade ou facilidade que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

	1	2	3	4	5	6	7
Uso dos controladores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Interfaz e menú	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Seleccionar elementos con precisión	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movemento no espazo tridimensional	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Creación de elementos xeométricos (puntos, polígonos...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manipulación de obxectos (edición, agarre)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Escalado de obxectos xeométricos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Debuxo mediante o control por movemento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

19. Indique **como percibe o seu nivel de aptitude ou capacidade** para realizar as seguintes accións no eido do uso da realidade virtual inmersiva no ensino secundario, sendo 1 "aptitude ou capacidade nula" e sendo 7 "aptitude ou capacidade plena".

	1	2	3	4	5	6	7
Ensinar ao alumnado a empregar o hardware propio da IVR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ensinar ao alumnado a manexar o software (NeoTrie VR neste caso).	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Investigar sobre actividades xa deseñadas en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Importar, cargar e executar actividades xa existentes en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar conceptualmente actividades novas para realizar en NeoTrie VR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deseñar tecnoloxicamente actividades novas para realizar en NeoTrie VR.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Organizar a aula durante as sesións onde se aplicaría esta ferramenta.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Percepción sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no ensino secundario

Despois desta sesión, pedímoslle que nos indique as súas impresións e percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista docente**. Pense en escenarios do seu futuro labor no ensino secundario e responda con sinceridade sobre as posibilidades e compatibilidades da IVR nas diferentes categorías de alumnado, currículo e contidos. Póñase nas situacións que se lle describe en cada pregunta para responder cómo as afrontaría vostede.

20. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica cal/cales deles sería posible traballar**, na súa opinión, a través da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

21. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica en cal/cales se debería incluír o uso**, na súa opinión, da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

22. Supoña que vai aplicar a realidade virtual inmersiva no seu labor docente. Enumere **os tres contidos que máis traballaría** mediante esta ferramenta (non ten necesidade de empregar a terminoloxía correspondente aos contidos recollidos no Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresalos de xeito informal).

23. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de compatibilidade** cre que ten cada un deles **co uso da realidade virtual inmersiva**, onde 1 significa "nula/incompatible" e 7 significa "perfecta/totalmente compatible".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

24. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de disposición** tería vostede a aplicar dito método na aula (en xeral, con independencia do uso da IVR), onde 1 significa "nula, nunca o aplicaría" e 7 significa "perfecta, aplicaría sempre ou case sempre".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25. **Enumere tres dificultades** que, ao seu parecer, existen para levar a realidade virtual inmersiva ás aulas de educación secundaria.

26. Para cada curso da ESO, **cantas sesións cre vostede que se deberían adicar** a actividades relacionadas co uso da realidade virtual inmersiva? Se para un ou varios cursos considera que ningunha, escolla 0.

	0	1	2	3	4	5	Máis de 5
1º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º A - Matemáticas Aplicadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º B - Matemáticas Académicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

27. Á hora de decidir en que cursos da ESO e durante canto tempo convén implementar a realidade virtual inmersiva na aula, ordee os seguintes factores segundo o grao de influencia na súa decisión.

Cuestións referidas á atención á diversidade

A idade do alumnado

O número de alumnos e alumnas por clase

O currículo do curso

Tamaño e/ou disposición da aula

O comportamento do alumnado

A cantidade de visores de que dispón o centro.

28. Á hora de aplicar a realidade virtual inmersiva (IVR) na aula, propoñémoslle **tres modos de organizar a aula** respecto do uso dos visores VR. **Primeiro:** o docente emprega o visor VR e o alumnado observa e axuda dende fóra. **Segundo:** divídese ao alumnado en grupos reducidos e repártese un visor a cada un, de modo que se turnen no uso do visor dentro do grupo. **Terceiro:** un só alumno emprega o visor, mentres os demais alumnos o observan e axudan dende fóra. A continuación escriba, na orde respectiva, a **porcentaxe do tempo total que adicaría a cada modalidade** (ex: 40-20-40, 10-70-20 ou 0-100-0).

Pregunta aberta final.

A seguinte pregunta é aberta, e o nivel de extensión e concreción serán os que vostede considere, se ben lle pedimos que plasme en texto as súas ideas, estean máis ou menos definidas. Se considera que vostede non aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula, escriba "Ningún" na seguinte pregunta.

29. Para rematar, pense nun caso no que vostede aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula. Pedímoslle que pense: un **curso** da ESO, unha **unidade didáctica** ou un **bloque de contidos e unha actividade** na que empregaría a realidade virtual inmersiva (que é o que se faría e como se organizarían os alumnos e alumnas). Non se require que a terminoloxía sexa exacta conforme ao Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresar os contidos de xeito informal.

Microsoft nin creou nin recomendou este contido. Os datos que envíes remitiranse ao propietario do formulario.



Microsoft Forms

ANEXO III

**Versión impresa do
cuestionario adaptado para a
súa aplicación con docentes
en exercicio**

Cuestionario sobre a percepción dos xa docentes sobre o uso dos visores VR na aula.

Para docentes en exercicio, despois dunha sesión introdutoria a NeoTrie VR.

Finalidade do formulario e tratamento dos datos

Este formulario, de igual modo que a sesión piloto / introdutoria ao uso de NeoTrie VR nos visores Meta Quest 3S, está destinado a recabar información sobre a súa experiencia e as súas percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no campo da docencia das matemáticas no ensino secundario.

O seu anonimato, como o de todas as persoas que completen este formulario, está garantido.

Polo tanto, ao cubrir esta enquisa, e en particular ao cubrir o consentimento activo que se lle presenta a continuación, aceptará que as súas respostas sexan tratadas estatisticamente no marco do Traballo Fin de Mestrado no Mestrado de Profesorado da USC (especialidade Matemáticas) realizado por Ángel Mourelle Abelenda (a persoa que conduciu a sesión introdutoria) e titorizado por Teresa Fernández Blanco. Neste sentido, consinte tamén que se poida facer alusión no texto do traballo a algunha das súas respostas, e mesmo tamén a situacións acontecidas no traxecto da sesión introdutoria e que sexan de interese, sempre baixo a condición de que non permitan identificar unívocamente á persoa.

A continuación preséntase un consentimento activo, onde se o considera acreditará que liu estas condicións e que as acepta.

1. Liu e acepta as condicións expostas no texto desta sección sobre o uso dos datos que nos proporcione a través deste formulario?

☐ Acepto

Datos sobre a persoa participante

Precísanse algúns datos sobre vostede. O seu anonimato estará garantido en todo momento. Só se require un dato identificativo, o enderezo RAI, para verificar que a persoa participante pertence á USC e non realiza o cuestionario máis dunha vez.

2. Xénero.

- ☐ Feminino
- ☐ Masculino
- ☐ Non Binario

3. Ano de nacemento.

4. Que grao estudou vostede antes da realización do mestrado? Se estudou máis dun grao, ou un dobre grao, pode marcar máis dunha opción.

- ☐ Matemáticas
- ☐ Física
- ☐ Enxeñarías ou Arquitectura
- ☐ Outro

5. Se seleccionou "Outro", indique a súa titulación de acceso ao mestrado.

6. Cantos anos leva exercendo a docencia?

Coñecemento previo sobre a IVR (Realidade Virtual Inmersiva)

Nesta sección valorará o seu coñecemento, **antes desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, e a súa familiaridade con algunhas ferramentas e servizos tecnolóxicos xeneralistas.

Non lle pedimos que responda polos seus coñecementos e/ou habilidades actuais, unha vez realizada a sesión, **senón que se autoavalíe en retrospectiva**. O mesmo acontece para a pregunta referida á súa percepción cara o seu alumnado.

7. **Antes desta sesión**, coñecía vostede a existencia da realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, a existencia de visores VR coma os empregados na sesión)?

☐ Si

☐ Non

8. **Antes desta sesión**, empregou vostede algunha vez a realidade virtual inmersiva ou IVR (é dicir, visores VR coma os empregados nesta sesión)?

☐ Si

☐ Non

9. **Se respondeu "Si"**, para que tipo de experiencias ou actividades empregou a realidade virtual inmersiva?

Pode escoller varias opcións, se procede

☐ Videoxogos

☐ Educación

☐ Contidos Audiovisuais

☐ Outras

10. Valore con que **frecuencia** utiliza ou consume as seguintes ferramentas, medios ou servizos dixitais.

	Nunca ou case nunca	De xeito puntual / algunha vez no ano	Unha ou varias veces ao mes	Unha ou varias veces á semana	Diariamente
Videoxogos (de móbil, consola, ordenador...)	☐	☐	☐	☐	☐
Controladores/ mandos de videoxogos e similares	☐	☐	☐	☐	☐
Realidade Virtual Inmersiva (sen ter en conta esta sesión)	☐	☐	☐	☐	☐
Servizos informativos/noticias sobre tecnoloxía	☐	☐	☐	☐	☐

11. Valore o **grao de habilidade** que considere que tiña **antes desta sesión** para cada un dos seguintes aspectos. A puntuación vai dende o 1 (habilidade nula ou case nula) ata o 7 (teño moita habilidade).

[illegible]

12. A continuación mencionaranse algúns aspectos referidos ao uso da realidade virtual inmersiva (IVR) nesta sesión. **Antes da sesión**, valore o nivel de **dificultade ou facilidade** que considera que implicarían **para vostede**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

[illegible]

Experiencia durante a sesión

Nesta sección preguntaráse sobre o traballo realizado durante a sesión e as súas impresións da mesma.

14. Durante a sesión de IVR, cales das seguintes actividades realizou vostede? Marque todas as que corresponda.

- ☐ Construír un triángulo (ou calquera polígono)
- ☐ Debuxo
- ☐ Editar obxectos
- ☐ Agarrar e mover obxectos
- ☐ Construír un prisma por estrusión
- ☐ Construír unha pirámide por estrusión
- ☐ Colorear obxectos
- ☐ Copiar e pegar un obxecto
- ☐ Crear un novo obxecto a escala
- ☐ Construción de paralelas
- ☐ Construción de perpendiculares
- ☐ Construción dun ortoedro (ou calquera outro paralelepípedo)
- ☐ Achar o punto medio dun segmento
- ☐ Achar o baricentro dun polígono
- ☐ Crear unha pirámide empregando o baricentro
- ☐ Camiños eulerianos e/ou hamiltonianos

16. Escriba cal foi o **aspecto máis positivo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

17. Escriba cal foi o **aspecto máis negativo** desta sesión para vostede. Pode mencionar varios se procede.

Nesta sección valorará novamente o seu **coñecemento, despois desta sesión**, dos aspectos relacionados coa realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista técnico**. Responda con sinceridade sobre as facilidades e dificultades que presentou o uso da IVR, que grao de facilidade ou dificultade considera que comportaría para o alumnado, e como percibe o seu nivel de aptitude (técnica) para aplicar a IVR no labor docente.

- [illegible]

19. A continuación mencionaranse os mesmos aspectos referidos ao uso da IVR nesta sesión.

Despois da sesión, valore o nivel de dificultade ou facilidade que considera que implicarían **para o alumnado**, sendo 1 "moi difícil" e 7 "moi doado".

[illegible]

20. Indique **como percebe o seu nível de aptitude ou capacidade** para realizar as seguintes acções no eido do uso da realidade virtual imersiva no ensino secundario, sendo 1 "aptitude ou capacidade nula" e sendo 7 "aptitude ou capacidade plena".

[illegible]

Percepción sobre o uso da realidade virtual inmersiva (IVR) no ensino secundario

Despois desta sesión, pedímoslle que nos indique as súas impresións e percepcións sobre o uso da realidade virtual inmersiva, **dende un punto de vista docente**. Pense en escenarios do seu labor no ensino secundario e responda con sinceridade sobre as posibilidades e compatibilidades da IVR nas diferentes categorías de alumnado, currículo e contidos. Póñase nas situacións que se lle describe en cada pregunta para responder cómo as afrontaría vostede.

21. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica cal/cales deles sería posible traballar**, na súa opinión, a través da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

22. A continuación lístanse os 6 sentidos matemáticos derredor dos que se estruturan os contidos na educación secundaria. **Indica en cal/cales se debería incluír o uso**, na súa opinión, da realidade virtual inmersiva (IVR).

- ☐ Sentido numérico
- ☐ Sentido da medida
- ☐ Sentido espacial
- ☐ Sentido alxébrico
- ☐ Sentido estocástico
- ☐ Sentido Socioafectivo

23. Supoña que vai aplicar a realidade virtual inmersiva no seu labor docente. Enumere **os tres contidos que máis traballaría** mediante esta ferramenta (non ten necesidade de empregar a terminoloxía correspondente aos contidos recollidos no Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, **pode expresalos de xeito informal**).

24. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de compatibilidade** cre que ten cada un deles **co uso da realidade virtual inmersiva**, onde 1 significa "nula/incompatible" e 7 significa "perfecta/totalmente compatible".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25. Para os seguintes métodos de ensino, indique que **grao de disposición ten ou tería vostede** a aplicar dito método na aula (en xeral, con independencia do uso da IVR), onde 1 significa "nula, nunca o aplicaría" e 7 significa "perfecta, aplicaría sempre ou case sempre".

	1	2	3	4	5	6	7
Clase Maxistral	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Baseada en Proxectos (AbP)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe Cooperativa	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Flipped Classroom (Clase Invertida)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Resolución de problemas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aprendizaxe por descubrimento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gamificación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

26. **Enumere tres dificultades** que, ao seu parecer, existen para levar a realidade virtual inmersiva ás aulas de educación secundaria.

27. Para cada curso da ESO, **cantas sesións cre vostede que se deberían adicar** a actividades relacionadas co uso da realidade virtual inmersiva? Se para un ou varios cursos considera que ningunha, escolla 0.

	0	1	2	3	4	5	Máis de 5
1º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3º	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º A - Matemáticas Aplicadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4º B - Matemáticas Académicas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

28. Á hora de decidir en que cursos da ESO e durante canto tempo convén implementar a realidade virtual inmersiva na aula, orde os seguintes factores segundo o grao de influencia na súa decisión.

O comportamento do alumnado

O currículo do curso

A cantidade de visores de que dispón o centro.

Cuestións referidas á atención á diversidade

A idade do alumnado

O número de alumnos e alumnas por clase

Tamaño e/ou disposición da aula

29. Á hora de aplicar a realidade virtual inmersiva (IVR) na aula, propoñémoslle **tres modos de organizar a aula** respecto do uso dos visores VR. **Primeiro:** o docente emprega o visor VR e o alumnado observa e axuda dende fóra. **Segundo:** divídese ao alumnado en grupos reducidos e repártese un visor a cada un, de modo que se turnen no uso do visor dentro do grupo. **Terceiro:** un só alumno emprega o visor, mentres os demais alumnos o observan e axudan dende fóra. A continuación escriba, na orde respectiva, a **porcentaxe do tempo total que adicaría a cada modalidade** (ex: 40-20-40, 10-70-20 ou 0-100-0).

Pregunta aberta final.

A seguinte pregunta é aberta, e o nivel de extensión e concreción serán os que vostede considere, se ben lle pedimos que plasme en texto as súas ideas, estean máis ou menos definidas. Se considera que vostede non aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula, escriba "Ningún" na seguinte pregunta.

30. Para rematar, pense nun caso no que vostede aplicaría a realidade virtual inmersiva na aula. Pedímoslle que pense: un **curso** da ESO, unha **unidade didáctica** ou un **bloque de contidos** e unha **actividade** na que empregaría a realidade virtual inmersiva (que é o que se faría e como se organizarían os alumnos e alumnas). Non se require que a terminoloxía sexa exacta conforme ao Decreto 156/2022 da Xunta de Galicia, pode expresar os contidos de xeito informal.

Microsoft nin creou nin recomendou este contido. Os datos que envíes remitiranse ao propietario do formulario.



Microsoft Forms